

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

AMENDMENT 4 AMENDEMENT 4

The sheets contained in this amendment are to be inserted in IEC 60081
Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la CEI 60081

Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications

Lampes à fluorescence à deux culots – Spécifications de performance



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2010 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: csc@iec.ch

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

AMENDMENT 4 AMENDEMENT 4

The sheets contained in this amendment are to be inserted in IEC 60081
Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la CEI 60081

Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications

Lampes à fluorescence à deux culots – Spécifications de performance

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

W

ICS 29.140.30

ISBN 2-8318-1079-7

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34A: Lampes, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34A/1369/FDIS	34A/1383A/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34A: Lamps, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34A/1369/FDIS	34A/1383A/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
 - withdrawn,
 - replaced by a revised edition, or
 - amended.
-

**INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION
DES NOUVELLES PAGES ET FEUILLES
DE NORMES DANS LA CEI 60081 (1997)**

1. Retirer la page de titre existante, les pages I-7, B-1, C-1, E-1, II-3, II-5 et insérer la nouvelle page de titre, les nouvelles pages I-7, B-1, B-1a, B-1b, C-1, E-1, II-3, II-5.
2. Remplacer la page 1 avec la nouvelle page 1 et insérer la nouvelle page 3
60081-IEC-1020
60081-IEC-1030
60081-IEC-1040
60081-IEC-1060
3. Remplacer les pages 1 et 2 avec les nouvelles pages 1 et 2
60081-IEC-6030
60081-IEC-6040
60081-IEC-6050
60081-IEC-6060
60081-IEC-6840
60081-IEC-6850
4. Remplacer la page 2 avec la nouvelle page 2
60081-IEC-6520
60081-IEC-6530
60081-IEC-6620
60081-IEC-6640
60081-IEC-6650
60081-IEC-6730
60081-IEC-6750
5. Retirer la feuille 60081-IEC-2415

**INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES AND STANDARD SHEETS
IN IEC 60081 (1997)**

1. Remove existing title page, pages I-8, B-2, C-2, E-2, II-4, II-6 and insert in their places the new title page, pages I-8, B-2, B-2a, B-2b, C-2, E-2, II-4, II-6.
 2. Replace page 1 with new page 1 and insert new page 3 of sheets
60081-IEC-1020
60081-IEC-1030
60081-IEC-1040
60081-IEC-1060
 3. Replace pages 1 and 2 with new pages 1 and 2 of sheets
60081-IEC-6030
60081-IEC-6040
60081-IEC-6050
60081-IEC-6060
60081-IEC-6840
60081-IEC-6850
 4. Replace page 2 with new page 2 of sheets
60081-IEC-6520
60081-IEC-6530
60081-IEC-6620
60081-IEC-6640
60081-IEC-6650
60081-IEC-6730
60081-IEC-6750
 5. Remove sheet 60081-IEC-2415
-

1.5.2 Culots

Les dimensions des culots d'une lampe terminée doivent être conformes à la CEI 60061-1.

- a) Pour les lampes à culots G5 ou G13, les deux broches (collerettes exclues) des deux culots d'une lampe terminée doivent passer simultanément, librement sans coincement, à travers des fentes parallèles, espacées longitudinalement de façon appropriée pour recevoir la lampe. Chacune des deux fentes doit avoir une largeur de 2,87 mm pour les culots G5 et de 3,05 mm pour les culots G13.
- b) Pour les lampes à culots R17d, les deux bossages des culots d'une lampe terminée doivent passer simultanément, librement sans coincement, à travers des fentes parallèles, espacées longitudinalement de façon appropriée pour recevoir la lampe, avec le fond des fentes contre les sommets des bossages. Chacune des fentes doit avoir une profondeur de 6,35 mm et une largeur de 9,22 mm.

1.5.3 Dimensions

Les dimensions de la lampe doivent être conformes aux valeurs spécifiées sur la feuille de caractéristiques correspondante.

1.5.4 Caractéristiques d'amorçage

La lampe doit s'amorcer complètement dans le délai spécifié sur la feuille de caractéristiques correspondante et rester allumée.

Les conditions et la méthode d'essai sont indiquées à l'Annexe A.

1.5.5 Caractéristiques électriques et caractéristiques de cathodes

- a) La valeur initiale de la tension aux bornes de la lampe doit être conforme aux valeurs spécifiées sur la feuille de caractéristiques correspondante.

NOTE 1 Il se peut qu'au-delà de la durée de vie déclarée de la lampe, la tension de celle-ci puisse augmenter de 5 V à 10 V.

- b) La valeur initiale de la puissance absorbée par la lampe ne doit pas excéder la puissance assignée spécifiée sur la feuille de caractéristiques correspondante de plus de 5 % + 0,5 W.

NOTE 2 La puissance absorbée par les cathodes en raison du chauffage supplémentaire n'est pas comprise dans la puissance assignée de la lampe, sauf indication contraire dans la feuille de caractéristiques de la lampe.

- c) Pour les lampes ayant des cathodes préchauffées, destinées à fonctionner aux fréquences des réseaux à courant alternatif dans des circuits sans starter, la valeur initiale de la résistance de chaque cathode ne doit pas être inférieure à la valeur minimale spécifiée sur la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante.
- d) Pour les lampes ayant des cathodes préchauffées, destinées à fonctionner en haute fréquence, la valeur initiale de la résistance de chaque cathode doit être conforme aux valeurs spécifiées sur la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante.

Les conditions et la méthode d'essai sont indiquées à l'Annexe B.

1.5.6 Caractéristiques photométriques

- a) La valeur initiale du flux lumineux de la lampe ne doit pas être inférieure à 92 % de la valeur assignée.
- b) Les valeurs initiales des coordonnées trichromatiques x et y de la lampe doivent se trouver dans l'intervalle de 5 SDCM (écart quadratique de chromaticité) autour des valeurs assignées.

NOTE Voir aussi l'Annexe D qui traite des coordonnées trichromatiques.

- c) La valeur initiale de l'indice général de rendu de couleur Ra d'une lampe ne doit pas être inférieure à la valeur assignée diminuée de trois.

Les conditions et la méthode d'essai sont indiquées à l'Annexe B.

1.5.2 Caps

The dimensions of the caps on a finished lamp shall be in accordance with IEC 60061-1.

- a) For lamps with G5 or G13 caps, both pins (excluding flanges) of the two caps of a finished lamp shall pass simultaneously, freely without binding, through parallel slots, suitably spaced longitudinally to receive the lamp. The slots shall each be 2,87 mm wide for G5 caps, and 3,05 mm wide for G13 caps.
- b) For lamps with R17d caps, both cap bosses of a finished lamp shall pass simultaneously, freely without binding, through parallel slots, suitably spaced longitudinally to receive the lamp with the bottom of the slots against the boss ends. The slots shall each be 6,35 mm deep and 9,22 mm wide.

1.5.3 Dimensions

The dimensions of a lamp shall comply with the values specified on the relevant lamp data sheet.

1.5.4 Starting characteristics

A lamp shall start fully within the time specified on the relevant lamp data sheet and remain alight.

Conditions and method of test are given in Annex A.

1.5.5 Electrical and cathode characteristics

- a) The initial reading of the voltage at the lamp terminals shall comply with the values specified on the relevant lamp data sheet.

NOTE 1 It may be expected that over the declared lifetime of the lamp, the lamp voltage may rise typically by 5 V to 10 V.

- b) The initial reading of the power dissipated by a lamp shall not exceed the rated wattage, specified on the relevant lamp data sheet, by more than 5 % + 0,5 W.

NOTE 2 Cathode watts due to supplementary heating are not included in the rated lamp wattage unless otherwise stated on the lamp data sheet.

- c) For a lamp having preheated cathodes for operation on a.c. mains frequencies starterless circuits, the initial reading of the resistance of each cathode shall be not less than the minimum value specified on the relevant lamp data sheet.
- d) For a lamp having preheated cathodes for operation on high frequency, the initial reading of the resistance of each cathode shall comply with the values specified on the relevant lamp data sheet.

Conditions and method of test are given in Annex B.

1.5.6 Photometric characteristics

- a) The initial reading of the luminous flux of a lamp shall be not less than 92 % of the rated value.
- b) The initial reading of the chromaticity coordinates x and y of a lamp shall be within 5 SDCM (standard deviation of colour matching) from the rated values.

NOTE See also Annex D on chromaticity co-ordinates.

- c) The initial reading of the general colour rendering index R_a of a lamp shall be not less than the rated value decreased by three.

Conditions and method of test are given in Annex B.

Annexe B (normative)

Méthode d'essai des caractéristiques électriques, photométriques et de cathodes

B.1 Caractéristiques électriques et photométriques pour les lampes sans chauffage additionnel des cathodes pendant le fonctionnement

B.1.1 Généralités

Les caractéristiques photométriques doivent être mesurées selon les recommandations correspondantes de la CIE (Commission Internationale de l'Eclairage).

Avant d'être mesurées pour la première fois, les lampes doivent être vieilles pendant une période de 100 h en fonctionnement normal.

Les mesures doivent être réalisées après un temps de stabilisation suffisant de la lampe. Après la période de préparation telle que déclarée par le fabricant ou le vendeur responsable, 15 min est un temps de stabilisation approprié.

NOTE Pendant le transport et la manipulation normale des lampes, par exemple la rotation de la lampe, quelques quantités de mercure en excès peuvent être dispersées en petites gouttes à l'intérieur du tube. Une préparation appropriée est obtenue quand tous les excès de mercure ont été réunis au point le plus froid du tube. L'expérience a montré qu'au départ cette façon de conditionner la lampe peut durer jusqu'à 20 h. Une lampe est prête pour le mesurage lorsque la période de conditionnement est achevée.

Pour être conditionnée et préchauffée, la lampe peut être préparée dans un lieu distant du lieu d'essai. Quand la lampe est déplacée vers le lieu d'essai, étant entendu que la lampe a été tenue dans la même position et n'a pas été soumise à une vibration ou choc, et qu'aucune partie de verre chaud n'a été touchée (c'est-à-dire créant un point froid parasite), une période de stabilisation de 15 min à 60 min (voir Tableau B.1) est nécessaire dans le lieu d'essai. Enfin d'éviter le refroidissement des parties de verre chaud pendant le transport de la lampe vers le lieu d'essai, des gants thermiquement isolants ou tout autre technique équivalente doit être utilisée. Il convient que l'interruption de l'alimentation soit aussi courte que possible. Si les valeurs s'écartent du Tableau B.1, il convient que les spécifications correspondantes du fabricant soient appliquées. Voir l'Article B.4 pour la préparation de la lampe et la position d'essai pour les lampes de 16 mm diamètre de tube.

La mesure de l'émission de lumière et la tension d'utilisation de la lampe doit être prise au minimum une fois par minute. Pendant les 5 dernières minutes du temps de stabilisation, la différence entre les valeurs lues maximales et minimales doit être inférieure à 1 % de la moyenne des valeurs lues. Si cela n'est pas réalisable, les variations réelles doivent être déclarées.

Tableau B.1 – Durée de stabilisation en fonction du temps de repos

Conditionnement (peut faire partie du vieillissement)	h	20			
Domaine d'application		Pour les lampes diamètres > 20 mm		Pour les lampes diamètres < 20 mm	
Temps de repos (transport au lieu d'essai)	min	≤ 5	> 5	≤ 30	> 30
Durée de stabilisation	min	15	60	60	20 × 60
NOTE Pour les lampes de 16 mm correspondant aux feuilles de caractéristiques numéros 1020, 1030, 1040 et 1060, les temps de stabilisation pour la lampe > 20 mm s'applique.					

Annex B (normative)

Method of test for electrical, photometric and cathode characteristics

B.1 Electrical and photometric characteristics for lamps without supplementary cathode heating during operation

B.1.1 General

Photometric characteristics shall be measured in accordance with the relevant recommendations of the CIE (Commission Internationale de l'Eclairage).

Before the lamps are measured for the first time, they shall be aged for a period of 100 h of normal operation.

Measurements shall be made after a sufficient period of stabilisation of the lamp. An appropriate stabilisation time is 15 min, after the conditioning period as declared by the manufacturer or responsible vendor.

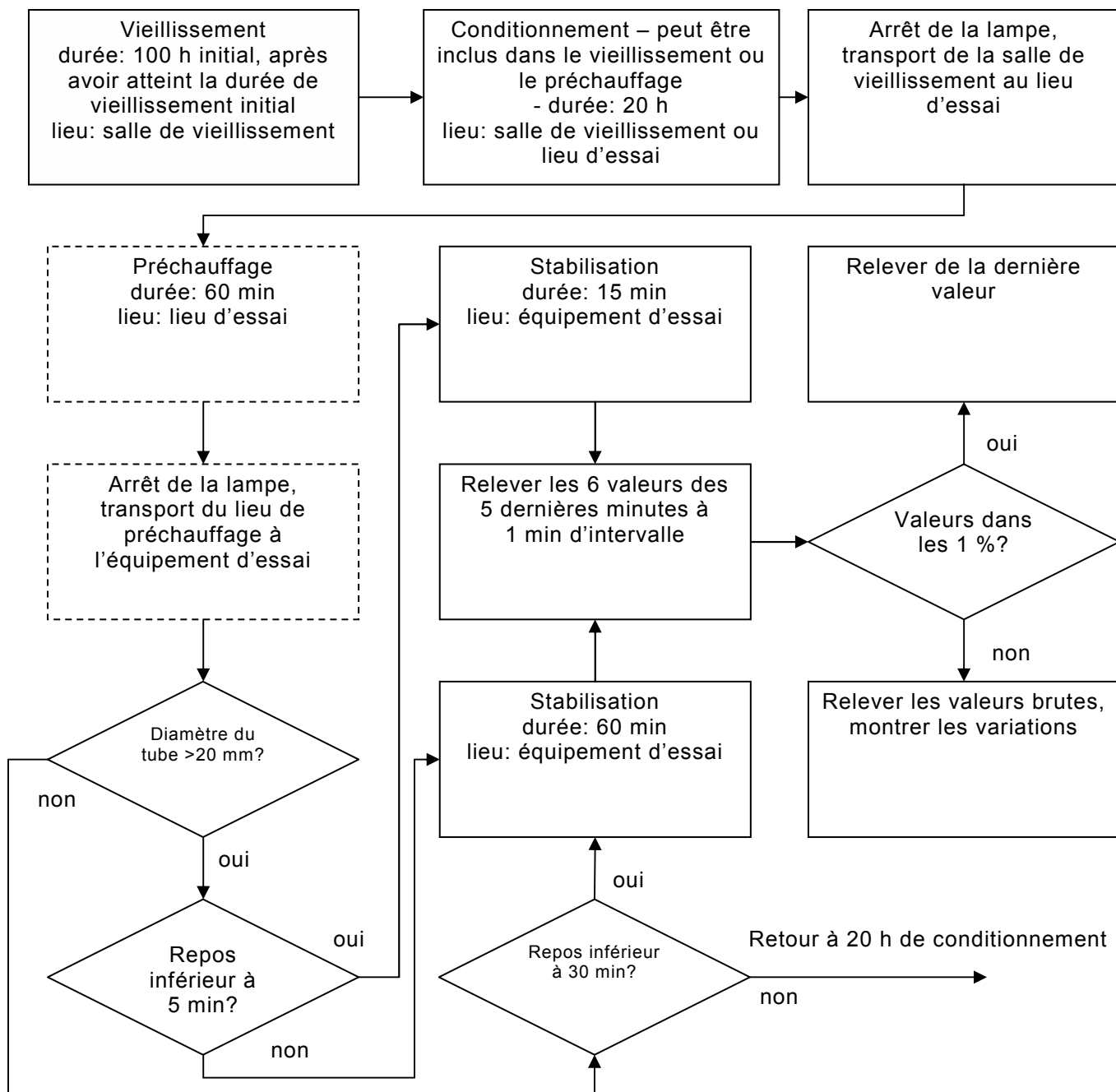
NOTE During shipping and normal handling of the lamps, e.g. rotating of the lamp, any excess amount of mercury may be distributed in small droplets within the discharge tube. Proper conditioning is reached when all the excess mercury has been collected at the coldest spot in the tube. Experience has shown that initially this process of lamp conditioning may take up to 20 h. A lamp is ready for measurement when it has passed the conditioning period.

For conditioning and pre-warming, the lamp may be operated in a location distant to the test location. When moving to the test location, provided that the lamp has been kept in the same position and not subjected to vibration or shock, and no warm glass parts are touched (i.e. creating a parasitic cold spot), a stabilisation period of 15 min to 60 min (see Table B.1) is necessary in the test location. To avoid cooling down of warm glass parts during moving the lamp to test location, thermally insulating gloves or similar technique shall be used. The interruption of the supply should be as short as possible. If deviating from the values in the Table B.1. the relevant specification of the manufacturer should be observed. See Clause B.4 for lamp conditioning and test position for 16mm tube diameter lamps.

Measurement of light output and lamp operating voltage shall be taken at least once per minute. During the final 5 min of stabilisation time, the difference of maximum and minimum readings of light output and lamp operating voltage shall be less than 1 % of the average of the readings. If this is not feasible, the real fluctuation shall be stated.

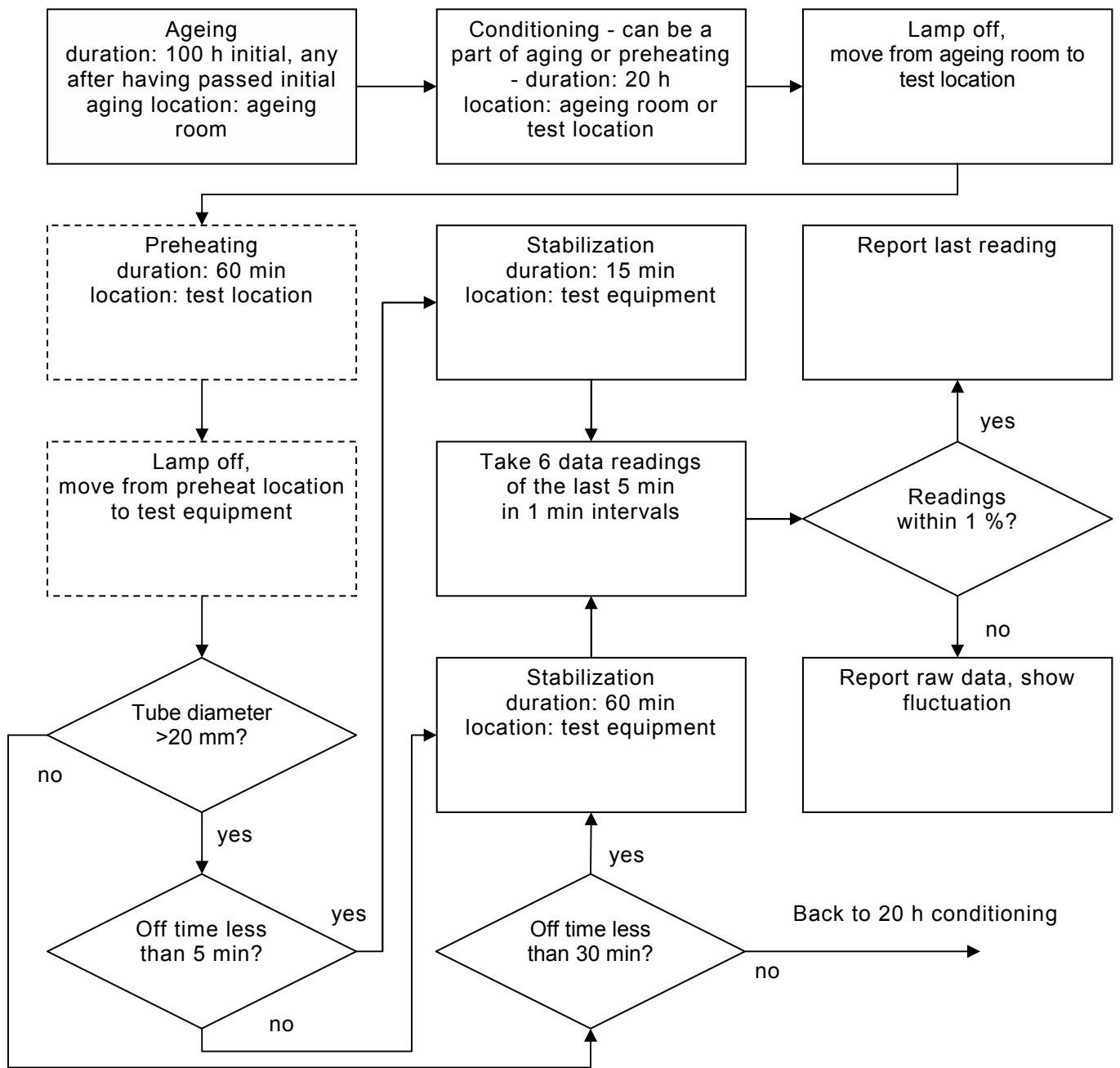
Table B.1 – Stabilisation time versus off time

Conditioning (can be part of aging)	h	20			
Scope		For lamps > 20 mm diameter		For lamps < 20 mm diameter	
Off time (transport to test location)	min	≤ 5	> 5	≤ 30	> 30
Stabilisation time	min	15	60	60	20 × 60
NOTE For 16 mm lamps with datasheet numbers 1020, 1030, 1040 and 1060, the stabilisation time for lamps > 20 mm is applied.					



NOTE Les lignes pointillées représentent des étapes optionnelles.

Figure B.1a – Organigramme représentatif de l'essai photométrique

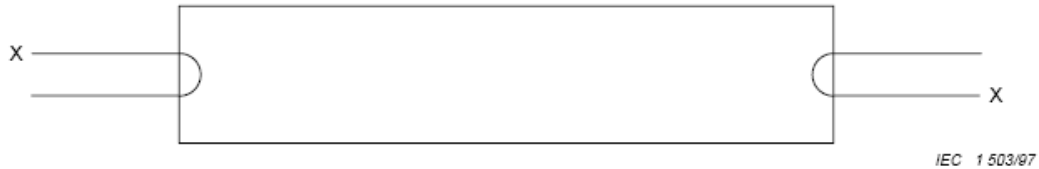


NOTE Dashed lines mean optional items.

Figure B.1a – Typical flowchart of photometry test

Les lampes doivent être essayées en position horizontale.

Les connexions des contacts de la lampe par rapport aux sorties du ballast ne doivent pas être changées pendant toute la durée des essais. Pour les lampes munies de culots à deux broches ou contacts, le diagramme suivant est utilisé par convention (où x indique les contacts à connecter au circuit principal).



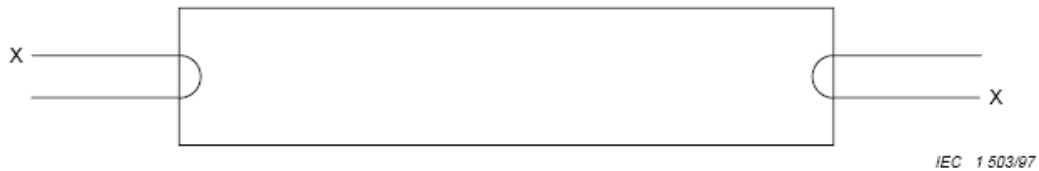
Les lampes doivent être essayées dans une atmosphère à l'abri de courants d'air et à une température ambiante de $25\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$, sauf spécification contraire dans la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante.

Lorsqu'on effectue les mesures dans un intégrateur photométrique approprié, la température ambiante est prise comme étant celle de la température de l'air aux points suivants:

- à une distance de la paroi de l'ampoule égale ou supérieure à 10 % du diamètre nominal de l'intégrateur;
- à une distance de la paroi de l'intégrateur égale ou supérieure à un sixième du diamètre nominal de l'intégrateur;
- près de l'axe de la lampe de niveau avec le centre de la lampe.

Lamps shall be tested in a horizontal operating position.

The connections of the lamp contacts, with reference to the terminations of the ballast, shall not be changed for the whole course of the tests. For lamps having caps with two pins or contacts, by convention the following arrangement is used (where x indicates the contacts to be connected to the main circuit):



Lamps shall be tested in a draught-free atmosphere at an ambient temperature of $25\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$, unless otherwise specified on the relevant lamp data sheet.

When measuring in a suitable photometric integrator, the ambient temperature is taken to be the air temperature at the following position:

- at a distance from the bulb wall of not less than 10 % of the nominal diameter of the integrator;
- at a distance from the wall of the integrator of not less than one-sixth of the nominal diameter of the integrator;
- near the lamp axis on a level with the centre of the lamp.

Annexe C (normative)

Méthode d'essai du maintien du flux lumineux et de la durée

C.1 Généralités

Le flux lumineux à un instant donné de la vie d'une lampe doit être mesuré comme cela est prescrit à l'Annexe B.

Pendant l'essai de durée, les lampes doivent fonctionner comme suit:

- les lampes doivent fonctionner à une température ambiante comprise entre 15 °C et 50 °C. Les courants d'air excessifs doivent être évités et les lampes ne doivent pas être soumises à des vibrations importantes ou à des chocs;
- les lampes doivent fonctionner en position horizontale;
- les connexions des contacts de la lampe par rapport aux bornes du ballast ne doivent pas être modifiées tout au long des essais;
- les lampes doivent fonctionner dans le circuit pour lequel elles sont prévues par le fabricant;
- les lampes doivent être éteintes pendant 15 min toutes les 2 h 45 min de fonctionnement.

NOTE 1 En Amérique du Nord, un cycle de 3 h allumé et 20 min éteint est utilisé.

NOTE 2 Si un cycle complémentaire au cycle de 3 h est demandé, il convient d'utiliser un cycle de 12 h (11 h allumé, 1 h éteint).

C.2 Lampes destinées à fonctionner aux fréquences des réseaux à courant alternatif

Le ballast utilisé doit être conforme aux exigences de la CEI 60921. Pour les circuits capacitifs, en outre, le condensateur utilisé doit être conforme aux exigences de la CEI 61049.

Lorsque, sous sa tension assignée, le ballast est associé à une lampe d'essai, la lampe doit absorber une puissance qui ne s'écarte pas de plus de 4 % de sa valeur assignée. Une lampe d'essai est une lampe dont la tension aux bornes ne s'écarte pas de plus de 2 % de sa valeur assignée lorsqu'elle fonctionne associée à son ballast de référence.

NOTE Le type de ballast pour ces essais n'est pas spécifié, mais le type utilisé peut avoir une influence sur les résultats de l'essai. Il est recommandé que le type de ballast utilisé soit indiqué. En cas de doute, l'utilisation d'un ballast inductif est conseillée car ce type de ballast possède le plus petit nombre de paramètres pouvant avoir une influence sur les résultats.

Pour les lampes fonctionnant avec un starter, le courant de préchauffage à la tension d'alimentation assignée ne doit pas s'écarter de plus de 10 % de la valeur assignée spécifiée sur la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante.

Pour les lampes fonctionnant avec un starter, le type de starter utilisé doit être conforme aux exigences de la CEI 60155 et doit, dans tous les cas, être soumis à l'accord du fabricant de la lampe ou du vendeur responsable.

Pendant l'essai de durée, la tension d'alimentation et la fréquence ne doivent pas s'écarter de plus de 2 % de la tension et de la fréquence assignées du ballast utilisé.

C.3 Lampes destinées à fonctionner en haute fréquence

Le ballast utilisé doit être conforme aux exigences de la CEI 60929.

Annex C (normative)

Method of test for lumen maintenance and life

C.1 General

The luminous flux at a given time in the life of a lamp shall be measured as specified in Annex B.

During the life testing, lamps shall be operated as follows:

- lamps shall be operated at an ambient temperature of between 15 °C and 50 °C. Excessive draughts shall be avoided, and the lamps shall not be subject to extreme vibration and shock;
- lamps shall be operated in a horizontal position;
- the connections of the lamp contacts, with reference to the terminations of the ballast, shall not be changed for the whole course of the tests;
- lamps shall be operated in the circuit for which they are intended by the manufacturer;
- lamps shall be switched off for 15 min after each 2 h 45 min of operation.

NOTE 1 In North America, a cycle of 3 h on, 20 min off is used.

NOTE 2 If an additional cycle deviating from the 3 h cycle is requested, a 12 h cycle (11 h on, 1 h off) should be used.

C.2 Lamps for operation on a.c. mains frequencies

The ballast used shall comply with the requirements of IEC 60921. For capacitive circuits additionally the capacitor used shall comply with the requirements of IEC 61049.

When the ballast, at its rated voltage, is associated with a test lamp, the lamp shall dissipate a power which does not differ from its rated value by more than 4 %. A test lamp is a lamp whose voltage at lamp terminals does not deviate by more than 2 % from its rated value, when operated with its reference ballast.

NOTE The choice of the type of ballasts for these tests is left open, but the type used can have an influence on the results of the test. It is recommended that the type of ballast employed should be stated. In case of doubt, the use of an inductive type of ballast is recommended because such a type has the smallest number of parameters capable of affecting the results.

For lamps operated with a starter the preheating current, at rated supply voltage, shall not differ by more than 10 % from the rated value specified on the relevant lamp data sheet.

For lamps operated with a starter, the type of starter to be used shall comply with the requirements of IEC 60155, and shall in any case be subject to agreement with the lamp manufacturer or responsible vendor.

During the life testing, the supply voltage and frequency shall not differ by more than 2 % from the rated voltage and frequency of the ballast used.

C.3 Lamps for operation on high frequency

The ballast used shall comply with the requirements of IEC 60929.

Annexe E (informative)

Renseignements pour la conception du ballast et du starter

E.1 Généralités

Lors de la conception des ballasts et des starters, et afin d'assurer le fonctionnement correct de la lampe, il convient de tenir compte des renseignements correspondants donnés sur la feuille de caractéristiques de la lampe et dans la présente annexe.

E.2 Conditions de préamorçage pour lampes fonctionnant en haute fréquence

Pour les lampes fonctionnant en haute fréquence et ayant des cathodes préchauffées, les exigences pour un préchauffage correct sont spécifiées sur la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante. On trouve une explication de ces exigences à l'Annexe D de la CEI 60929 et à l'Annexe B de la CEI 60927.

Pour certaines lampes, des informations supplémentaires concernant les exigences d'amorçage non préchauffé en haute fréquence figurent sur la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante.

E.3 Fréquence à utiliser pour les lampes fonctionnant en haute fréquence

Pour les lampes conçues pour un fonctionnement en haute fréquence, les feuilles de caractéristiques des lampes prescrivent une plage de fréquences pour le ballast de référence et pour les lampes à tester (caractéristiques d'amorçage, électriques et photométriques). Cette plage de fréquences a été choisie pour permettre la reproduction aisée des résultats d'essai et n'a pas pour but de restreindre la conception des ballasts haute fréquence, lorsque pour des raisons pratiques une fréquence plus élevée peut s'avérer appropriée.

E.4 Décalage de tension continue admissible pendant le préchauffage

La valeur crête-crête de la tension à circuit ouvert doit être inférieure ou égale à 2,8 fois la valeur de la tension efficace maximale du circuit ouvert pour $t \leq t_s$. Des crêtes étroites de tension pendant la première période de tension après le démarrage du préchauffage doivent être ignorées lorsqu'un ballast est essayé avec ce mode opératoire.

Le décalage de tension continue (valeur moyenne) d'une tension à circuit ouvert ne doit pas dépasser la tension efficace à circuit ouvert pour $t \leq t_s$ conformément aux spécifications de la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante. Dans les cas où la tension efficace à circuit ouvert pour $t \leq t_s$ est spécifiée comme étant inférieure à 200 V, le décalage de tension continue d'une tension à circuit ouvert doit être inférieur ou égal à 200 V.

Annex E (informative)

Information for ballast and starter design

E.1 General

In order to safeguard proper functioning of the lamp, the relevant information, given on the lamp data sheet and in this annex, should be taken into account when designing ballasts and starters.

E.2 Prestarting conditions for high frequency operated lamps

For lamps operated on high frequency and having preheated cathodes, the requirements for proper preheating are specified on the relevant lamp data sheet. An explanation of these requirements is given in Annex D of IEC 60929 and in Annex B of IEC 60927.

For some lamps, additional information concerning high frequency non-preheat starting requirements is given on the relevant lamp data sheet.

E.3 Frequency to be used for high frequency operated lamps

For lamps designed for operation on high frequency, the lamp data sheets prescribe a frequency range for the reference ballast and for the testing of lamps (starting, electrical and photometric characteristics). This frequency range has been chosen for ease of reproducing test results and is not intended to restrict the design of high frequency ballasts, where for practical reasons a higher frequency may be appropriate.

E.4 Tolerable DC-offset during preheat

The peak-peak value of the open-circuit voltage shall be less than or equal to 2,8 times maximum r.m.s value of the open-circuit voltage for $t \leq t_s$. Narrow voltage peaks during the first half period of the mains voltage after switching on preheat shall be disregarded when testing the control gear against this sub-clause.

The DC-offset (mean value) of the open-circuit voltage shall not exceed the r.m.s. open circuit voltage for $t \leq t_s$ as specified on the relevant lamp data sheet. In cases where the r.m.s. open circuit voltage for $t \leq t_s$ is specified to less than 200 V, the DC-offset of the open-circuit voltage shall be less than or equal to 200 V.

2.3 Feuilles de caractéristiques des lampes

2.3.1 Liste des feuilles de caractéristiques

Feuille N° 60081- IEC-	Puissance nominale W	Fréquence Hz		Dimensions nominales mm	Culot	Circuit		Type de cathode
						Réseau courant alternatif	Haute fréquence	
1020	4	50	60	16 x 150	G 5	Starter	–	Préchauffée
1030	6	50	60	16 x 225	G 5	Starter	–	Préchauffée
1040	8	50	60	16 x 300	G 5	Starter	–	Préchauffée
1060	13	50	60	16 x 525	G 5	Starter	–	Préchauffée
2120	15	50	60	26 x 450	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2215*	15	50	60	26 x 550	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2220	18	50	–	26 x 600	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2230	20	50	60	32 x 600	G 13	Starter	–	Préchauffée
2240	20	50	60	38 x 600	G 13	Starter	–	Préchauffée
2315	25	50	–	38 x 970	G 13	Starter	–	Préchauffée
2320	30	50	60	26 x 900	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2340	30	50	–	38 x 900	G 13	Starter	–	Préchauffée
2420	36	50	–	26 x 1200	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2425	38	50	–	26 x 1050	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2430	40	50	60	32 x 1200	G 13	Starter	–	Préchauffée
2440	40	50	60	38 x 1200	G 13	Starter	–	Préchauffée
2520	58	50	–	26 x 1500	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2530	65	50	–	32 x 1500	G 13	Starter	–	Préchauffée
2540	65	50	–	38 x 1500	G 13	Starter	–	Préchauffée
2620	70	50	60	26 x 1800	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2640	75	50	–	38 x 1800	G 13	Starter	–	Préchauffée
2660*	80	50	–	38 x 1500	G 13	Starter	–	Préchauffée
2670*	85	50	–	38 x 1800	G 13	Starter	–	Préchauffée
2840	100	50	–	38 x 2400	G 13	Starter	–	Préchauffée
2880*	125	50	–	38 x 2400	G 13	Starter	–	Préchauffée
3020	4	50	60	16 x 150	G 5	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
3030	6	50	60	16 x 225	G 5	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
3040	8	50	60	16 x 300	G 5	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
4240	20	50	60	38 x 600	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
4340	30	50	–	38 x 900	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
4440	40	50	60	38 x 1200	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
4540	65	50	–	38 x 1500	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
4640	75	50	–	38 x 1800	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
4660*	80	50	–	38 x 1500	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
4670*	85	50	–	38 x 1800	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
4880	125	50	–	38 x 2400	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
5230	20	50	60	32 x 600	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
5240	20	50	60	38 x 600	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
5340	30	50	60	38 x 900	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
5430	40	50	60	32 x 1200	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
5440	40	50	60	38 x 1200	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
5540	65	50	–	38 x 1500	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
5840	85	50	–	38 x 2400	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
5960	60	–	60	38 x 1200	R17d	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
5970	87	–	60	38 x 1800	R17d	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
5980	112	–	60	38 x 2400	R17d	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
6030	6	25 k	–	7 x 220	W4.3	–	Sans starter	Préchauffée
6040	8	25 k	–	7 x 320	W4.3	–	Sans starter	Préchauffée
6050	11	25 k	–	7 x 420	W4.3	–	Sans starter	Préchauffée
6060	13	25 k	–	7 x 520	W4.3	–	Sans starter	Préchauffée
6520	14	≥ 20 k	–	16 x 550	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
6530	21	≥ 20 k	–	16 x 850	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
6620	24	≥ 20 k	–	16 x 550	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
6640	28	≥ 20 k	–	16 x 1150	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
6650	35	≥ 20 k	–	16 x 1450	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
6730	39	≥ 20 k	–	16 x 850	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
6750	49	≥ 20 k	–	16 x 1450	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
6840	54	≥ 20 k	–	16 x 1150	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
6850	80	≥ 20 k	–	16 x 1450	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
7220	16	≥ 20 k	–	26 x 600	G 13	–	Sans starter	Préchauffée
7420	32	≥ 20 k	–	26 x 1200	G 13	–	Sans starter	Préchauffée
7520	50	≥ 20 k	–	26 x 1500	G 13	–	Sans starter	Préchauffée
8240	20	50	–	38 x 600	Fa6	Sans starter	–	Non préchauffée
8440	40	50	–	38 x 1200	Fa6	Sans starter	–	Non préchauffée
8540	65	50	–	38 x 1500	Fa6	Sans starter	–	Non préchauffée
8640	39	–	60	38 x 1200	Fa8	Sans starter	–	Non préchauffée
8740	57	–	60	38 x 1800	Fa8	Sans starter	–	Non préchauffée
8840	75	–	60	38 x 2400	Fa8	Sans starter	–	Non préchauffée
9420	32	≥ 20 k	–	26 x 1200	Fa6	–	Sans starter	Non préchauffée
9520	50	≥ 20 k	–	26 x 1500	Fa6	–	Sans starter	Non préchauffée
* Principalement destinée au remplacement.								

* Principalement destinée au remplacement.

2.3 Lamp data sheets

2.3.1 List of lamp data sheets

Sheet No. 60081- IEC-	Nominal wattage W	Frequency		Nominal dimensions mm	Cap	Circuit		Cathode type
		Hz				AC mains	High frequency	
1020	4	50	60	16 x 150	G 5	Starter	–	Preheated
1030	6	50	60	16 x 225	G 5	Starter	–	Preheated
1040	8	50	60	16 x 300	G 5	Starter	–	Preheated
1060	13	50	60	16 x 525	G 5	Starter	–	Preheated
2120	15	50	60	26 x 450	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2215*	15	50	60	26 x 550	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2220	18	50	–	26 x 600	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2230	20	50	60	32 x 600	G 13	Starter	–	Preheated
2240	20	50	60	38 x 600	G 13	Starter	–	Preheated
2315	25	50	–	38 x 970	G 13	Starter	–	Preheated
2320	30	50	60	26 x 900	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2340	30	50	–	38 x 900	G 13	Starter	–	Preheated
2420	36	50	–	26 x 1200	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2425	38	50	–	26 x 1050	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2430	40	50	60	32 x 1200	G 13	Starter	–	Preheated
2440	40	50	60	38 x 1200	G 13	Starter	–	Preheated
2520	58	50	–	26 x 1500	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2530	65	50	–	32 x 1500	G 13	Starter	–	Preheated
2540	65	50	–	38 x 1500	G 13	Starter	–	Preheated
2620	70	50	60	26 x 1800	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2640	75	50	–	38 x 1800	G 13	Starter	–	Preheated
2660*	80	50	–	38 x 1500	G 13	Starter	–	Preheated
2670*	85	50	–	38 x 1800	G 13	Starter	–	Preheated
2840	100	50	–	38 x 2400	G 13	Starter	–	Preheated
2880*	125	50	–	38 x 2400	G 13	Starter	–	Preheated
3020	4	50	60	16 x 150	G 5	Starterless	–	Preheated, high resistance
3030	6	50	60	16 x 225	G 5	Starterless	–	Preheated, high resistance
3040	8	50	60	16 x 300	G 5	Starterless	–	Preheated, high resistance
4240	20	50	60	38 x 600	G 13	Starterless	–	Preheated, high resistance
4340	30	50	–	38 x 900	G 13	Starterless	–	Preheated, high resistance
4440	40	50	60	38 x 1200	G 13	Starterless	–	Preheated, high resistance
4540	65	50	–	38 x 1500	G 13	Starterless	–	Preheated, high resistance
4640	75	50	–	38 x 1800	G 13	Starterless	–	Preheated, high resistance
4660*	80	50	–	38 x 1500	G 13	Starterless	–	Preheated, high resistance
4670*	85	50	–	38 x 1800	G 13	Starterless	–	Preheated, high resistance
4880	125	50	–	38 x 2400	G 13	Starterless	–	Preheated, high resistance
5230	20	50	60	32 x 600	G 13	Starterless	–	Preheated, low resistance
5240	20	50	60	38 x 600	G 13	Starterless	–	Preheated, low resistance
5340	30	50	60	38 x 900	G 13	Starterless	–	Preheated, low resistance
5430	40	50	60	32 x 1200	G 13	Starterless	–	Preheated, low resistance
5440	40	50	60	38 x 1200	G 13	Starterless	–	Preheated, low resistance
5540	65	50	–	38 x 1500	G 13	Starterless	–	Preheated, low resistance
5840	85	50	–	38 x 2400	G 13	Starterless	–	Preheated, low resistance
5960	60	–	60	38 x 1200	R17d	Starterless	–	Preheated, low resistance
5970	87	–	60	38 x 1800	R17d	Starterless	–	Preheated, low resistance
5980	112	–	60	38 x 2400	R17d	Starterless	–	Preheated, low resistance
6030	6	25 k	–	7 x 220	W4.3	–	Starterless	Preheated
6040	8	25 k	–	7 x 320	W4.3	–	Starterless	Preheated
6050	11	25 k	–	7 x 420	W4.3	–	Starterless	Preheated
6060	13	25 k	–	7 x 520	W4.3	–	Starterless	Preheated
6520	14	≥ 20 k	–	16 x 550	G 5	–	Starterless	Preheated
6530	21	≥ 20 k	–	16 x 850	G 5	–	Starterless	Preheated
6620	24	≥ 20 k	–	16 x 550	G 5	–	Starterless	Preheated
6640	28	≥ 20 k	–	16 x 1150	G 5	–	Starterless	Preheated
6650	35	≥ 20 k	–	16 x 1450	G 5	–	Starterless	Preheated
6730	39	≥ 20 k	–	16 x 850	G 5	–	Starterless	Preheated
6750	49	≥ 20 k	–	16 x 1450	G 5	–	Starterless	Preheated
6840	54	≥ 20 k	–	16 x 1150	G 5	–	Starterless	Preheated
6850	80	≥ 20 k	–	16 x 1450	G 5	–	Starterless	Preheated
7220	16	≥ 20 k	–	26 x 600	G 13	–	Starterless	Preheated
7420	32	≥ 20 k	–	26 x 1200	G 13	–	Starterless	Preheated
7520	50	≥ 20 k	–	26 x 1500	G 13	–	Starterless	Preheated
8240	20	50	–	38 x 600	Fa6	Starterless	–	Non-preheated
8440	40	50	–	38 x 1200	Fa6	Starterless	–	Non-preheated
8540	65	50	–	38 x 1500	Fa6	Starterless	–	Non-preheated
8640	39	–	60	38 x 1200	Fa8	Starterless	–	Non-preheated
8740	57	–	60	38 x 1800	Fa8	Starterless	–	Non-preheated
8840	75	–	60	38 x 2400	Fa8	Starterless	–	Non-preheated
9420	32	≥ 20 k	–	26 x 1200	Fa6	–	Starterless	Non-preheated
9520	50	≥ 20 k	–	26 x 1500	Fa6	–	Starterless	Non-preheated
* Mainly intended for replacement purposes.								

* Mainly intended for replacement purposes.

2.3.2 Liste des feuilles de caractéristiques par ordre de puissance

Feuille N° 60081- IEC-	Puissance nominale W	Fréquence		Dimensions nominales mm	Culot	Circuit		Type de cathode
		Hz				Réseau courant alternatif	Haute fréquence	
1020	4	50	60	16 x 150	G 5	Starter	–	Préchauffée
3020	4	50	60	16 x 150	G 5	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
1030	6	50	60	16 x 225	G 5	Starter	–	Préchauffée
3030	6	50	60	16 x 225	G 5	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
6030	6	25 k	–	7 x 220	W4.3	–	Sans starter	Préchauffée
1040	8	50	60	16 x 300	G 5	Starter	–	Préchauffée
3040	8	50	60	16 x 300	G 5	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
6040	8	25 k	–	7 x 320	W4.3	–	Sans starter	Préchauffée
6050	11	25 k	–	7 x 420	W4.3	–	Sans starter	Préchauffée
1060	13	50	60	16 x 525	G 5	Starter	–	Préchauffée
6060	13	25 k	–	7 x 520	W4.3	–	Sans starter	Préchauffée
6520	14	≥ 20 k	–	16 x 550	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
2120	15	50	60	26 x 450	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2215*	15	50	60	26 x 550	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
7220	16	≥ 20 k	–	26 x 600	G 13	–	Sans starter	Préchauffée
2220	18	50	–	26 x 600	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2230	20	50	60	32 x 600	G 13	Starter	–	Préchauffée
2240	20	50	60	38 x 600	G 13	Starter	–	Préchauffée
4240	20	50	60	38 x 600	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
5230	20	50	60	32 x 600	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
5240	20	50	60	38 x 600	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
8240	20	50	–	38 x 600	Fa6	Sans starter	–	Non préchauffée
6530	21	≥ 20 k	–	16 x 850	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
6620	24	≥ 20 k	–	16 x 550	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
2315	25	50	–	38 x 970	G 13	Starter	–	Préchauffée
6640	28	≥ 20 k	–	16 x 1150	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
2320	30	50	60	26 x 900	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2340	30	50	–	38 x 900	G 13	Starter	–	Préchauffée
4340	30	50	–	38 x 900	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
5340	30	50	60	38 x 900	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
7420	32	≥ 20 k	–	26 x 1200	G 13	–	Sans starter	Préchauffée
9420	32	≥ 20 k	–	26 x 1200	Fa6	–	Sans starter	Non préchauffée
6650	35	≥ 20 k	–	16 x 1450	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
2420	36	50	–	26 x 1200	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2425	38	50	–	26 x 1050	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
6730	39	≥ 20 k	–	16 x 850	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
8640	39	–	60	38 x 1200	Fa8	Sans starter	–	Non préchauffée
2430	40	50	60	32 x 1200	G 13	Starter	–	Préchauffée
2440	40	50	60	38 x 1200	G 13	Starter	–	Préchauffée
4440	40	50	60	38 x 1200	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
5430	40	50	60	32 x 1200	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
5440	40	50	60	38 x 1200	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
8440	40	50	–	38 x 1200	Fa6	Sans starter	–	Non préchauffée
6750	49	≥ 20 k	–	16 x 1450	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
7520	50	≥ 20 k	–	26 x 1500	G 13	–	Sans starter	Préchauffée
9520	50	≥ 20 k	–	26 x 1500	Fa6	–	Sans starter	Non préchauffée
6840	54	≥ 20 k	–	16 x 1150	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
8740	57	–	60	38 x 1800	Fa8	Sans starter	–	Non préchauffée
2520	58	50	–	26 x 1500	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
5960	60	–	60	38 x 1200	R17d	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
2530	65	50	–	32 x 1500	G 13	Starter	–	Préchauffée
2540	65	50	–	38 x 1500	G 13	Starter	–	Préchauffée
4540	65	50	–	38 x 1500	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
5540	65	50	–	38 x 1500	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
8540	65	50	–	38 x 1500	Fa6	Sans starter	–	Non préchauffée
2620	70	50	60	26 x 1800	G 13	Starter	Sans starter	Préchauffée
2640	75	50	–	38 x 1800	G 13	Starter	–	Préchauffée
4640	75	50	–	38 x 1800	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
8840	75	–	60	38 x 2400	Fa8	Sans starter	–	Non préchauffée
2660*	80	50	–	38 x 1500	G 13	Starter	–	Préchauffée
4660*	80	50	–	38 x 1500	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
6850	80	≥ 20 k	–	16 x 1450	G 5	–	Sans starter	Préchauffée
2670*	85	50	–	38 x 1800	G 13	Starter	–	Préchauffée
4670*	85	50	–	38 x 1800	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance
5840	85	50	–	38 x 2400	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
5970	87	–	60	38 x 1800	R17d	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
2840	100	50	–	38 x 2400	G 13	Starter	–	Préchauffée
5980	112	–	60	38 x 2400	R17d	Sans starter	–	Préchauffée, faible résistance
2880*	125	50	–	38 x 2400	G 13	Starter	–	Préchauffée
4880	125	50	–	38 x 2400	G 13	Sans starter	–	Préchauffée, forte résistance

* Principalement destinée au remplacement.

* Principalement destinée au remplacement.

2.3.2 List of lamp data sheets in order of wattage

Sheet No. 60081- IEC-	Nominal wattage W	Frequency		Nominal dimensions mm	Cap	Circuit		Cathode type
		Hz				AC mains	High frequency	
1020	4	50	60	16 x 150	G 5	Starter	—	Preheated
3020	4	50	60	16 x 150	G 5	Starterless	—	Preheated, high resistance
1030	6	50	60	16 x 225	G 5	Starter	—	Preheated
3030	6	50	60	16 x 225	G 5	Starterless	—	Preheated, high resistance
6030	6	25 k	—	7 x 220	W4.3	—	Starterless	Preheated
1040	8	50	60	16 x 300	G 5	Starter	—	Preheated
3040	8	50	60	16 x 300	G 5	Starterless	—	Preheated, high resistance
6040	8	25 k	—	7 x 320	W4.3	—	Starterless	Preheated
6050	11	25 k	—	7 x 420	W4.3	—	Starterless	Preheated
1060	13	50	60	16 x 525	G 5	Starter	—	Preheated
6060	13	25 k	—	7 x 520	W4.3	—	Starterless	Preheated
6520	14	≥ 20 k	—	16 x 550	G 5	—	Starterless	Preheated
2120	15	50	60	26 x 450	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2215*	15	50	60	26 x 550	G 13	Starter	Starterless	Preheated
7220	16	≥ 20 k	—	26 x 600	G 13	—	Starterless	Preheated
2220	18	50	—	26 x 600	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2230	20	50	60	32 x 600	G 13	Starter	—	Preheated
2240	20	50	60	38 x 600	G 13	Starter	—	Preheated
4240	20	50	60	38 x 600	G 13	Starterless	—	Preheated, high resistance
5230	20	50	60	32 x 600	G 13	Starterless	—	Preheated, low resistance
5240	20	50	60	38 x 600	G 13	Starterless	—	Preheated, low resistance
8240	20	50	—	38 x 600	Fa6	Starterless	—	Non-preheated
6530	21	≥ 20 k	—	16 x 850	G 5	—	Starterless	Preheated
6620	24	≥ 20 k	—	16 x 550	G 5	—	Starterless	Preheated
2315	25	50	—	38 x 970	G 13	Starter	—	Preheated
6640	28	≥ 20 k	—	16 x 1150	G 5	—	Starterless	Preheated
2320	30	50	60	26 x 900	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2340	30	50	—	38 x 900	G 13	Starter	—	Preheated
4340	30	50	—	38 x 900	G 13	Starterless	—	Preheated, high resistance
5340	30	50	60	38 x 900	G 13	Starterless	—	Preheated, low resistance
7420	32	≥ 20 k	—	26 x 1200	G 13	—	Starterless	Preheated
9420	32	≥ 20 k	—	26 x 1200	Fa6	—	Starterless	Non-preheated
6650	35	≥ 20 k	—	16 x 1450	G 5	—	Starterless	Preheated
2420	36	50	—	26 x 1200	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2425	38	50	—	26 x 1050	G 13	Starter	Starterless	Preheated
6730	39	≥ 20 k	—	16 x 850	G 5	—	Starterless	Preheated
8640	39	—	60	38 x 1200	Fa8	Starterless	—	Non-preheated
2430	40	50	60	32 x 1200	G 13	Starter	—	Preheated
2440	40	50	60	38 x 1200	G 13	Starter	—	Preheated
4440	40	50	60	38 x 1200	G 13	Starterless	—	Preheated, high resistance
5430	40	50	60	32 x 1200	G 13	Starterless	—	Preheated, low resistance
5440	40	50	60	38 x 1200	G 13	Starterless	—	Preheated, low resistance
8440	40	50	—	38 x 1200	Fa6	Starterless	—	Non-preheated
6750	49	≥ 20 k	—	16 x 1450	G 5	—	Starterless	Preheated
7520	50	≥ 20 k	—	26 x 1500	G 13	—	Starterless	Preheated
9520	50	≥ 20 k	—	26 x 1500	Fa6	—	Starterless	Non-preheated
6840	54	≥ 20 k	—	16 x 1150	G 5	—	Starterless	Preheated
8740	57	—	60	38 x 1800	Fa8	Starterless	—	Non-preheated
2520	58	50	—	26 x 1500	G 13	Starter	Starterless	Preheated
5960	60	—	60	38 x 1200	R17d	Starterless	—	Preheated, low resistance
2530	65	50	—	32 x 1500	G 13	Starter	—	Preheated
2540	65	50	—	38 x 1500	G 13	Starter	—	Preheated
4540	65	50	—	38 x 1500	G 13	Starterless	—	Preheated, high resistance
5540	65	50	—	38 x 1500	G 13	Starterless	—	Preheated, low resistance
8540	65	50	—	38 x 1500	Fa6	Starterless	—	Non-preheated
2620	70	50	60	26 x 1800	G 13	Starter	Starterless	Preheated
2640	75	50	—	38 x 1800	G 13	Starter	—	Preheated
4640	75	50	—	38 x 1800	G 13	Starterless	—	Preheated, high resistance
8840	75	—	60	38 x 2400	Fa8	Starterless	—	Non-preheated
2660*	80	50	—	38 x 1500	G 13	Starter	—	Preheated
4660*	80	50	—	38 x 1500	G 13	Starterless	—	Preheated, high resistance
6850	80	≥ 20 k	—	16 x 1450	G 5	—	Starterless	Preheated
2670*	85	50	—	38 x 1800	G 13	Starter	—	Preheated
4670*	85	50	—	38 x 1800	G 13	Starterless	—	Preheated, high resistance
5840	85	50	—	38 x 2400	G 13	Starterless	—	Preheated, low resistance
5970	87	—	60	38 x 1800	R17d	Starterless	—	Preheated, low resistance
2840	100	50	—	38 x 2400	G 13	Starter	—	Preheated
5980	112	—	60	38 x 2400	R17d	Starterless	—	Preheated, low resistance
2880*	125	50	—	38 x 2400	G 13	Starter	—	Preheated
4880	125	50	—	38 x 2400	G 13	Starterless	—	Preheated, high resistance
* Mainly intended for replacement purposes.								

* Mainly intended for replacement purposes.

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP**DATA SHEET**

Page 1

ILCOS: FD-4-E-G5-16/150

Nominal wattage W	Circuit	Cathode	Cap	Nominal dimensions mm
4	With starter	Preheated	G5	16 × 150

Dimensions mm				
A	B		C	D
Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
135,9	140,6	143,0	150,1	16,0

Starting characteristics			
Frequency Hz	Ballast rated voltage V	Test voltage (r.m.s.) V	Starting time s
50	110/120	103,5	30
60	110/120	103,5	30

Electrical characteristics						
Frequency	Rated wattage	Voltage (r.m.s.) at lamp terminals			Rated lamp current	Rated preheat current
		V				
Hz	W	Rated	Minimum	Maximum	A	A
50	4,5	29	24	34	0,170	0,205
60	4,5	29	24	34	0,170	0,205

Chromaticity co-ordinates: see D.2, Annex D.

Cathode characteristics			
Test current A	Resistance of each cathode Ω		
	Rated	Minimum	Maximum
0,110	80	60	100

NOTE In Japan, the rated resistance of each cathode is 90 Ω and maximum is 120 Ω..

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 1

ILCOS: FD-4-E-G5-16/150

Puissance nominale W	Circuit	Cathode	Culot	Dimensions nominales mm
4	Avec starter	Préchauffée	G5	16 × 150

Dimensions mm				
A	B		C	D
Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
135,9	140,6	143,0	150,1	16,0

Caractéristiques d'amorçage			
Fréquence Hz	Tension assignée du ballast V	Tension d'essai (eff.) V	Temps d'amorçage s
50	110/120	103,5	30
60	110/120	103,5	30

Caractéristiques électriques					
Fréquence Hz	Puissance assignée W	Tension (eff.) aux bornes de la lampe V			Courant assigné de préchauffage A
		Assignée	Minimale	Maximale	
50	4,5	29	24	34	0,170
60	4,5	29	24	34	0,205

Coordonnées trichromatiques: voir D.2, Annexe D.

Caractéristiques des cathodes			
Courant d'essai A	Résistance de chaque cathode Ω		
	Assignée	Minimale	Maximale
0,110	80	60	100

NOTE Au Japon, la résistance assignée de chaque cathode est 90 Ω avec un maximum de 120 Ω.

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 3

ILCOS: FD-4-E-G5-16/150

Information for high frequency ballast design

Typical lamp characteristics

Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated wattage W	Lamp voltage V
20 - 26	4	3,6	24

Frequency			kHz		≥ 20		
Normal operation							
Lamp operating current		I_D	A	Min.		0,090	
				Max.		0,180	
Current in any lead to cathodes			A	Max.		0,190	
Dimming operation							
Lamp operating current		I_D	A	Min.		0,015	
				Max.		0,090	
Minimum sum of squares lead currents		$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$	A^2	X_1	A^2	0,022	
Target sum of squares lead currents		$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$		Y_1	A	0,205	
Maximum sum of squares lead currents		$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$	A^2	X_2	A^2	0,030	
				Y_2	A	-0,050	
Current in any lead to cathodes		I_{LH}	A	Max.		0,190	
		I_{LL}	A	Max.		0,120	
Substitution resistor for each cathode for testing dimming requirements			R_{Test1}		Ω	80	
			R_{Test2}		Ω	90	
Lamp substitution resistor at n % of the test current		$n =$	10 %	R_{10}	Ω	Min.	1 500
						Max.	1 800
			30 %	R_{30}	Ω	Nominal	510
			60 %	R_{60}	Ω	Nominal	240
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t_s < 3,0 s							
Minimum cathode preheat energy		$E_{min} = Q_{min} + P_{min} t_s$	J	Q_{min} (J)		1,0	
				P_{min} (W)		0,7	
Voltage across each cathode for $E(t) < E_{min}$			V	Max.(r.m.s.)		11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements					Ω	50	
Maximum cathode preheat energy		$E_{max} = Q_{max} + P_{max} t_s$	J	Q_{max} (J)		1,5	
				P_{max} (W)		1,1	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements					Ω	65	
Open circuit voltage across lamp (with starting aid)		V	Non-ignition voltage		$t \leq t_s$	Max.(r.m.s.)	90
			Ignition voltage		$t > t_s$ (+10 °C)	Min.(r.m.s.)	160
					$t > t_s$ (-15 °C)	Min.(r.m.s.)	220
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements					Ω	50.....150	

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 3

ILCOS: FD-4-E-G5-16/150

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence

Caractéristiques représentatives de la lampe

Fréquence kHz	Puissance nominale W	Puissance assignée W	Tension lampe V
20 - 26	4	3,6	24

Fréquence				kHz		≥ 20		
Fonctionnement normal								
Courant de fonctionnement de la lampe			I_D	A	Min.		0,090	
					Max.		0,180	
Courant dans chacune des entrées des cathodes				A	Max.		0,190	
Fonctionnement en gradation								
Courant de fonctionnement de la lampe			I_D	A	Min.		0,015	
					Max.		0,090	
Somme minimale des carrés des courants d'entrées :		$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$		A^2	X_1	A^2	0,022	
Objectif de somme des carrés des courants d'entrées :		$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$			Y_1	A	0,205	
Somme maximale des carrés des courants d'entrées :		$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$		A^2	X_2	A^2	0,030	
					Y_2	A	-0,050	
Courant dans chacune des entrées des cathodes		I_{LH}		A	Max.		0,190	
		I_{LL}		A	Max.		0,120	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de gradation				R_{Test1}		Ω	80	
				R_{Test2}		Ω	90	
Résistance de substitution de la lampe à n % du courant d'essai			$n =$	10 %	R_{10}	Ω	Min.	1 500
							Max.	1 800
				30 %	R_{30}	Ω	Nominale	510
				60 %	R_{60}	Ω	Nominale	240
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t_s < 3,0 s								
Energie minimale de préchauffage de cathode			$E_{min} = Q_{min} + P_{min} t_s$	J	Q _{min} (J)		1,0	
					P _{min} (W)		0,7	
Tension aux bornes de chaque cathode pour $E(t) < E_{min}$				V	Max.(eff.)		11	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage						Ω	50	
Energie maximale de préchauffage de cathode			$E_{max} = Q_{max} + P_{max} t_s$	J	Q _{max} (J)		1,5	
					P _{max} (W)		1,1	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage						Ω	65	
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe (avec aide à l'amorçage)		V	Tension de non-amorçage		$t \leq t_s$		Max.(eff.)	90
			Tension d'amorçage		$t > t_s$ (+10 °C)		Min.(eff.)	160
					$t > t_s$ (-15 °C)		Min.(eff.)	220
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert						Ω	50.....150	

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP**DATA SHEET**

Page 1

ILCOS: FD-6-E-G5-16/225

Nominal wattage W	Circuit	Cathode	Cap	Nominal dimensions mm
6	With starter	Preheated	G5	16 × 225

Dimensions mm				
A	B		C	D
Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
212,1	216,8	219,2	226,3	16,0

Starting characteristics			
Frequency Hz	Ballast rated voltage V	Test voltage (r.m.s.) V	Starting time s
50	110/120	103,5	30
60	110/120	103,5	30

Electrical characteristics						
Frequency	Rated wattage	Voltage (r.m.s.) at lamp terminals			Rated lamp current	Rated preheat current
		V				
Hz	W	Rated	Minimum	Maximum	A	A
50	6	42	36	48	0,160	0,205
60	6	42	36	48	0,160	0,205

Chromaticity co-ordinates: see D.2, Annex D.

Cathode characteristics			
Test current A	Resistance of each cathode Ω		
	Rated	Minimum	Maximum
0,110	80	60	100

NOTE In Japan, the rated resistance of each cathode is 90 Ω and maximum is 120 Ω.

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 1

ILCOS: FD-6-E-G5-16/225

Puissance nominale W	Circuit	Cathode	Culot	Dimensions nominales mm
6	Avec starter	Préchauffée	G5	16 × 225

Dimensions mm				
A	B		C	D
Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
212,1	216,8	219,2	226,3	16,0

Caractéristiques d'amorçage			
Fréquence Hz	Tension assignée du ballast V	Tension d'essai (eff.) V	Temps d'amorçage s
50	110/120	103,5	30
60	110/120	103,5	30

Caractéristiques électriques						
Fréquence	Puissance assignée	Tension (eff.) aux bornes de la lampe V			Courant assignée de la lampe	Courant assigné de préchauffage
		Assignée	Minimale	Maximale		
Hz	W				A	A
50	6	42	36	48	0,160	0,205
60	6	42	36	48	0,160	0,205

Coordonnées trichromatiques: voir D.2, Annexe D.

Caractéristiques des cathodes			
Courant d'essai A	Résistance de chaque cathode Ω		
	Assignée	Minimale	Maximale
0,110	80	60	100

NOTE Au Japon, la résistance assignée de chaque cathode est 90 Ω avec un maximum de 120 Ω.

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 3

ILCOS: FD-6-E-G5-16/225

Information for high frequency ballast design

Typical lamp characteristics

Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated wattage W	Lamp voltage V
20 - 26	6	5,4	36

Frequency				kHz		≥ 20	
Normal operation							
Lamp operating current		I_D	A	Min.		0,090	
				Max.		0,180	
Current in any lead to cathodes			A	Max.		0,190	
Dimming operation							
Lamp operating current		I_D	A	Min.		0,015	
				Max.		0,090	
Minimum sum of squares lead currents		$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$	A^2	X_1	A^2	0,022	
Target sum of squares lead currents		$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$		Y_1	A	0,205	
Maximum sum of squares lead currents		$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$	A^2	X_2	A^2	0,030	
				Y_2	A	-0,050	
Current in any lead to cathodes		I_{LH}	A	Max.		0,190	
		I_{LL}	A	Max.		0,120	
Substitution resistor for each cathode for testing dimming requirements				R_{Test1} Ω		80	
				R_{Test2} Ω		90	
Lamp substitution resistor at n % of the test current			$n =$	10 %	R_{10} Ω	Min.	2 400
						Max.	3 000
				30 %	R_{30} Ω	Nominal	820
				60 %	R_{60} Ω	Nominal	360
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t_s < 3,0 s							
Minimum cathode preheat energy		$E_{min} = Q_{min} + P_{min} t_s$	J	Q _{min} (J)		1,0	
				P_{min} (W)		0,7	
Voltage across each cathode for $E(t) < E_{min}$			V	Max.(r.m.s.)		11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements				Ω		50	
Maximum cathode preheat energy		$E_{max} = Q_{max} + P_{max} t_s$	J	Q _{max} (J)		1,5	
				P_{max} (W)		1,1	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements				Ω		65	
Open circuit voltage across lamp (with starting aid)		V	Non-ignition voltage		$t \leq t_s$	Max.(r.m.s.)	100
			Ignition voltage		$t > t_s$ (+10 °C)	Min.(r.m.s.)	185
					$t > t_s$ (-15 °C)	Min.(r.m.s.)	250
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements				Ω		50.....150	

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 3

ILCOS: FD-6-E-G5-16/225

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence

Caractéristiques représentatives de la lampe

Fréquence kHz	Puissance nominale W	Puissance assignée W	Tension lampe V
20 - 26	6	5,4	36

Fréquence			kHz		≥ 20	
Fonctionnement normal						
Courant de fonctionnement de la lampe	I_D	A	Min.		0,090	
			Max.		0,180	
Courant dans chacune des entrées des cathodes		A	Max.		0,190	
Fonctionnement en gradation						
Courant de fonctionnement de la lampe	I_D	A	Min.		0,015	
			Max.		0,090	
Somme minimale des carrés des courants d'entrées :	$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$	A^2	X_1	A^2	0,022	
Objectif de somme des carrés des courants d'entrées :	$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$		Y_1	A	0,205	
Somme maximale des carrés des courants d'entrées :	$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$	A^2	X_2	A^2	0,030	
			Y_2	A	-0,050	
Courant dans chacune des entrées des cathodes	I_{LH}	A	Max.		0,190	
	I_{LL}	A	Max.		0,120	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de gradation			R_{Test1} Ω		80	
			R_{Test2} Ω		90	
Résistance de substitution de la lampe à n % du courant d'essai	$n =$	10 %	R_{10}	Ω	Min.	2 400
					Max.	3 000
		30 %	R_{30}	Ω	Nominale	820
		60 %	R_{60}	Ω	Nominale	360
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t_s < 3,0 s						
Energie minimale de préchauffage de cathode	$E_{min} = Q_{min} + P_{min} t_s$	J	Q_{min} (J)		1,0	
			P_{min} (W)		0,7	
Tension aux bornes de chaque cathode pour $E(t) < E_{min}$		V	Max.(eff.)		11	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage			Ω		50	
Energie maximale de préchauffage de cathode	$E_{max} = Q_{max} + P_{max} t_s$	J	Q_{max} (J)		1,5	
			P_{max} (W)		1,1	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage			Ω		65	
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe (avec aide à l'amorçage)	V	Tension de non-amorçage		$t \leq t_s$	Max.(eff.)	100
		Tension d'amorçage	$t > t_s$ (+10 °C)		Min.(eff.)	185
			$t > t_s$ (-15 °C)		Min.(eff.)	250
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert			Ω		50.....150	

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP**DATA SHEET**

Page 1

ILCOS: FD-8-E-G5-16/300

Nominal wattage W	Circuit	Cathode	Cap	Nominal dimensions mm
8	With starter	Preheated	G5	16 × 300

Dimensions mm				
A	B		C	D
Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
288,3	293,0	295,4	302,5	16,0

Starting characteristics			
Frequency Hz	Ballast rated voltage V	Test voltage (r.m.s.) V	Starting time s
50	110/120	103,5	30
60	110/120	103,5	30

Electrical characteristics						
Frequency	Rated wattage	Voltage (r.m.s.) at lamp terminals			Rated lamp current	Rated preheat current
		V				
Hz	W	Rated	Minimum	Maximum	A	A
50	7,1	56	48	64	0,145	0,205
60	7,2	57	48	64	0,145	0,205

Chromaticity co-ordinates: see D.2, Annex D.

Cathode characteristics			
Test current A	Resistance of each cathode Ω		
	Rated	Minimum	Maximum
0,110	80	60	100

NOTE In Japan the minimum resistance of each cathode is 50 Ω and maximum is 110 Ω.

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 1

ILCOS: FD-8-E-G5-16/300

Puissance nominale W	Circuit	Cathode	Culot	Dimensions nominales mm
8	Avec starter	Préchauffée	G5	16 × 300

Dimensions mm				
A	B		C	D
Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
288,3	293,0	295,4	302,5	16,0

Caractéristiques d'amorçage			
Fréquence Hz	Tension assignée du ballast V	Tension d'essai (eff.) V	Temps d'amorçage s
50	110/120	103,5	30
60	110/120	103,5	30

Caractéristiques électriques						
Fréquence	Puissance assignée	Tension (eff.) aux bornes de la lampe V			Courant assignée de la lampe	Courant assigné de préchauffage
Hz	W	Assignée	Minimale	Maximale		
50	7,1	56	48	64	0,145	0,205
60	7,2	57	48	64	0,145	0,205

Coordonnées trichromatiques: voir D.2, Annexe D.

Caractéristiques des cathodes			
Courant d'essai A	Résistance de chaque cathode Ω		
	Assignée	Minimale	Maximale
0,110	80	60	100

NOTE Au Japon, la résistance assignée de chaque cathode est 50 Ω avec un maximum de 120 Ω.

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 3

ILCOS: FD-8-E-G5-16/300

Information for high frequency ballast design

Typical lamp characteristics

Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated wattage W	Lamp voltage V
20 - 26	8	7,5	50

Frequency				kHz		≥ 20		
Normal operation								
Lamp operating current		I_D	A	Min.		0,090		
				Max.		0,180		
Current in any lead to cathodes			A	Max.		0,190		
Dimming operation								
Lamp operating current		I_D	A	Min.		0,015		
				Max.		0,090		
Minimum sum of squares lead currents		$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$	A^2	X_1	A^2	0,022		
Target sum of squares lead currents		$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$		Y_1	A	0,205		
Maximum sum of squares lead currents		$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$	A^2	X_2	A^2	0,030		
				Y_2	A	-0,050		
Current in any lead to cathodes		I_{LH}	A	Max.		0,190		
		I_{LL}	A	Max.		0,120		
Substitution resistor for each cathode for testing dimming requirements				R_{Test1}		Ω	80	
				R_{Test2}		Ω	90	
Lamp substitution resistor at n % of the test current			$n =$	10 %	R_{10}	Ω	Min.	3 300
				30 %	R_{30}	Ω	Max.	5 100
							Nominal	1 200
							Nominal	560
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t_s < 3,0 s								
Minimum cathode preheat energy		$E_{min} = Q_{min} + P_{min} t_s$	J	Q _{min} (J)		1,0		
				P _{min} (W)		0,7		
Voltage across each cathode for $E(t) < E_{min}$			V	Max.(r.m.s.)		11		
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements						Ω	50	
Maximum cathode preheat energy		$E_{max} = Q_{max} + P_{max} t_s$	J	Q _{max} (J)		1,5		
				P _{max} (W)		1,1		
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements						Ω	65	
Open circuit voltage across lamp (with starting aid)		V	Non-ignition voltage		$t \leq t_s$	Max.(r.m.s.)		100
			Ignition voltage		$t > t_s$ (+10 °C)	Min.(r.m.s.)		200
					$t > t_s$ (-15 °C)	Min.(r.m.s.)		280
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements						Ω	50.....150	

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 3

ILCOS: FD-8-E-G5-16/300

Renseignements pour la conception des ballasts

Caractéristiques représentatives de la lampe

Fréquence kHz	Puissance nominale W	Puissance assignée W	Tension lampe V
20 - 26	8	7,5	50

Fréquence	kHz	≥ 20
Fonctionnement normal		
Courant de fonctionnement de la lampe I_D	A	Min. 0,090 Max. 0,180
Courant dans chacune des entrées des cathodes	A	Max. 0,190
Fonctionnement en gradation		
Courant de fonctionnement de la lampe I_D	A	Min. 0,015 Max. 0,090
Somme minimale des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$	A^2	X_1 A^2 0,022
Objectif de somme des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$		Y_1 A 0,205
Somme maximale des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$	A^2	X_2 A^2 0,030
		Y_2 A -0,050
Courant dans chacune des entrées des cathodes I_{LH}	A	Max. 0,190
I_{LL}	A	Max. 0,120
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de gradation	R_{Test1} Ω	80
	R_{Test2} Ω	90
Résistance de substitution de la lampe à n % du courant d'essai	$n =$ 10 % R_{10} Ω	Min. 3 300 Max. 5 100
	30 % R_{30} Ω	Nominale 1 200
	60 % R_{60} Ω	Nominale 560
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage $0,4\text{ s} < t_s < 3,0\text{ s}$		
Energie minimale de préchauffage de cathode $E_{min} = Q_{min} + P_{min} t_s$	J	Q_{min} (J) 1,0 P_{min} (W) 0,7
Tension aux bornes de chaque cathode pour $E(t) < E_{min}$	V	Max.(eff.) 11
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage	Ω	50
Energie maximale de préchauffage de cathode $E_{max} = Q_{max} + P_{max} t_s$	J	Q_{max} (J) 1,5 P_{max} (W) 1,1
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage	Ω	65
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe (avec aide à l'amorçage)	V	Tension de non-amorçage $t \leq t_s$ Max.(eff.) 100
		Tension d'amorçage $t > t_s (+10\text{ °C})$ Min.(eff.) 200
		$t > t_s (-15\text{ °C})$ Min.(eff.) 280
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert	Ω	50.....150

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP**DATA SHEET**

Page 1

ILCOS: FD-13-E-G5-16/525

Nominal wattage W	Circuit	Cathode	Cap	Nominal dimensions mm
13	With starter	Preheated	G5	16 × 525

Dimensions mm				
A	B		C	D
Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
516,9	521,6	524,0	531,1	16,0

Starting characteristics			
Frequency Hz	Ballast rated voltage V	Test voltage (r.m.s.) V	Starting time s
50	220	198	30
60	220	198	30

Electrical characteristics						
Frequency	Rated wattage	Voltage (r.m.s.) at lamp terminals			Rated lamp current	Rated preheat current
		V				
Hz	W	Rated	Minimum	Maximum	A	A
50	13	95	85	105	0,165	0,225
60	13	95	*	*	0,165	0,225

Chromaticity co-ordinates: see D.2, Annex D.

Cathode characteristics			
Test current A	Resistance of each cathode Ω		
	Rated	Minimum	Maximum
0,110	80	60	100

* Under consideration

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 1

ILCOS: FD-13-E-G5-16/525

Puissance nominale W	Circuit	Cathode	Culot	Dimensions nominales mm
13	Avec starter	Préchauffée	G5	16 × 525

Dimensions mm				
A	B		C	D
Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
516,9	521,6	524,0	531,1	16,0

Caractéristiques d'amorçage			
Fréquence Hz	Tension assignée du ballast V	Tension d'essai (eff.) V	Temps d'amorçage s
50	220	198	30
60	220	198	30

Caractéristiques électriques						
Fréquence	Puissance assignée	Tension (eff.) aux bornes de la lampe V			Courant assignée de la lampe	Courant assigné de préchauffage
		Assignée	Minimale	Maximale		
Hz	W				A	A
50	13	95	85	105	0,165	0,225
60	13	95	*	*	0,165	0,225

Coordonnées trichromatiques: voir D.2, Annexe D.

Caractéristiques des cathodes			
Courant d'essai A	Résistance de chaque cathode Ω		
	Assignée	Minimale	Maximale
0,110	80	60	100

* À l'étude

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

ILCOS: FD-13-E-G5-16/525

Information for high frequency ballast design

Typical lamp characteristics

Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated wattage W	Lamp voltage V
20 - 26	13	12,8	85

Frequency			kHz		≥ 20
Normal operation					
Lamp operating current	I_D	A	Min.		0,090
			Max.		0,180
Current in any lead to cathodes		A	Max.		0,190
Dimming operation					
Lamp operating current	I_D	A	Min.		0,015
			Max.		0,090
Minimum sum of squares lead currents	$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$	A^2	X_1	A^2	0,022
Target sum of squares lead currents	$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$		Y_1	A	0,205
Maximum sum of squares lead currents	$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$	A^2	X_2	A^2	0,030
			Y_2	A	-0,050
Current in any lead to cathodes	I_{LH}	A	Max.		0,190
	I_{LL}	A	Max.		0,120
Substitution resistor for each cathode for testing dimming requirements			R_{Test1} Ω		80
			R_{Test2} Ω		90
Lamp substitution resistor at n % of the test current	$n =$	10 %	R_{10} Ω	Min.	6 200
				Max.	9 100
		30 %	R_{30} Ω	Nominal	2 200
		60 %	R_{60} Ω	Nominal	1 000
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t_s < 3,0 s					
Minimum cathode preheat energy	$E_{min} = Q_{min} + P_{min} t_s$	J	Q_{min} (J)		1,0
			P_{min} (W)		0,7
Voltage across each cathode for $E(t) < E_{min}$		V	Max.(r.m.s.)		11
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements			Ω		50
Maximum cathode preheat energy	$E_{max} = Q_{max} + P_{max} t_s$	J	Q_{max} (J)		1,5
			P_{max} (W)		1,1
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements			Ω		65
Open circuit voltage across lamp (with starting aid)	V	Non-ignition voltage	$t \leq t_s$		Max.(r.m.s.) 120
		Ignition voltage	$t > t_s$ (+10 °C)		Min.(r.m.s.) 230
			$t > t_s$ (-15 °C)		Min.(r.m.s.) 330
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements			Ω		50.....150

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 3

ILCOS: FD-13-E-G5-16/525

Renseignements pour la conception des ballasts

Caractéristiques représentatives de la lampe

Fréquence kHz	Puissance nominale W	Puissance assignée W	Tension lampe V
20 - 26	13	12,8	85

Fréquence			kHz		≥ 20	
Fonctionnement normal						
Courant de fonctionnement de la lampe	I_D	A	Min.		0,090	
			Max.		0,180	
Courant dans chacune des entrées des cathodes		A	Max.		0,190	
Fonctionnement en gradation						
Courant de fonctionnement de la lampe	I_D	A	Min.		0,015	
			Max.		0,090	
Somme minimale des carrés des courants d'entrées :	$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$	A^2	X_1	A^2	0,022	
Objectif de somme des carrés des courants d'entrées :	$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$		Y_1	A	0,205	
Somme maximale des carrés des courants d'entrées :	$I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$	A^2	X_2	A^2	0,030	
			Y_2	A	-0,050	
Courant dans chacune des entrées des cathodes	I_{LH}	A	Max.		0,190	
	I_{LL}	A	Max.		0,120	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de gradation			R_{Test1} Ω		80	
			R_{Test2} Ω		90	
Résistance de substitution de la lampe à n % du courant d'essai	$n =$	10 %	R_{10} Ω	Min.	6 200	
				Max.	9 100	
		30 %	R_{30} Ω	Nominale	2 200	
				60 %	R_{60} Ω	Nominale
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t_s < 3,0 s						
Energie minimale de préchauffage de cathode	$E_{min} = Q_{min} + P_{min} t_s$	J	Q_{min} (J)		1,0	
			P_{min} (W)		0,7	
Tension aux bornes de chaque cathode pour $E(t) < E_{min}$		V	Max.(eff.)		11	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage			Ω		50	
Energie maximale de préchauffage de cathode	$E_{max} = Q_{max} + P_{max} t_s$	J	Q_{max} (J)		1,5	
			P_{max} (W)		1,1	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage			Ω		65	
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe (avec aide à l'amorçage)	V	Tension de non-amorçage		$t \leq t_s$	Max.(eff.)	120
		Tension d'amorçage	$t > t_s$ (+10 °C)		Min.(eff.)	230
			$t > t_s$ (-15 °C)		Min.(eff.)	330
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert			Ω		50.....150	

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP**DATA SHEET**

Page 1

ILCOS: FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220

Nominal wattage W	Circuit	Cathode	Cap	Nominal dimensions mm
6	HF starterless	Preheated	W4.3x8.5d	7 × 220

Dimensions mm		
C		D
Min.	Max.	Max.
217,3	219,3	7,0

Starting characteristics					
Frequency	Starting aid distance	Preheat current	Preheat time	Open circuit voltage (r.m.s.)	Starting time
kHz	mm	A	s	V	s
20 – 26	6	0,120	1,5	290	0,1

Electrical characteristics					
Frequency	Rated wattage	Voltage (r.m.s.) at lamp terminals			Rated lamp
		V			Current
kHz	W	Rated	Minimum	Maximum	A
20 – 26	5,0	51	46	56	0,100

Chromaticity coordinates: see D.2, Annex D.

Cathode characteristics			
Test current	Resistance of each cathode		
	Ω		
A	Rated	Minimum	Maximum
0,100	100	75	125

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 1

ILCOS: FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220

Puissance nominale W	Circuit	Cathode	Culot	Dimensions nominales mm
6	HF sans starter	Préchauffée	W4.3x8.5d	7 × 220

Dimensions mm		
C		D
Min.	Max.	Max.
217,3	219,3	7,0

Caractéristiques d'amorçage					
Fréquence kHz	Distance de l'aide à l'amorçage mm	Courant de préchauffage A	Temps de préchauffage s	Tension (eff.) à circuit ouvert V	Temps d'amorçage s
20 – 26	6	0,120	1,5	290	0,1

Caractéristiques électriques					
Fréquence kHz	Puissance assignée W	Tension (eff.) aux bornes de la lampe V			Courant assignée de la lampe A
		Assignée	Minimale	Maximale	
20 – 26	5,0	51	46	56	0,100

Coordonnées trichromatiques: voir D.2, Annexe D.

Caractéristiques des cathodes			
Courant d'essai A	Résistance de chaque cathode Ω		
	Assignée	Minimale	Maximale
0,100	100	75	125

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220

Reference ballast characteristics

Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 – 26	6	220	0,100	1 690

Information for high frequency ballast design

Information for high frequency ballast design											
Frequency						kHz		≥ 20			
Normal operation											
Lamp operating current I_D						A		Min.		0,080	
								Max.		0,135	
Current in any lead to cathodes						A		Max.		0,140	
Dimming operation											
Lamp operating current I_D						A		Min.		0,010	
								Max.		0,080	
Minimum sum of squares lead currents: $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$						A^2		X_1	A^2	0,018	
Target sum of squares lead currents: $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$								Y_1	A	0,185	
Maximum sum of squares lead currents: $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$						A^2		X_2	A^2	0,022	
								Y_2	A	-0,047	
$I_{LL \text{ max}}; I_{LH \text{ max}}$						A		0,105		0,140	
Substitution resistor for each cathode for testing dimming requirements:							R_{Test1}		Ω	100	
							R_{Test2}		Ω	115	
Lamp substitution resistor at n % of the test current				$n =$	10 %	R_{10}	Ω	Min.		4 700	
								Max.		8 200	
					30 %	R_{30}	Ω	Nominal		1 800	
					60 %	R_{60}	Ω	Nominal		910	
Starting requirements with cathode preheating, for starting times $0,4 \text{ s} < t_s < 3,0 \text{ s}$											
Minimum cathode preheat energy : $E_{\min} = Q_{\min} + P_{\min} t_s$						J		$Q_{\min}$ (J)		0,50	
								$P_{\min}$ (W)		0,35	
Voltage across each cathode for $E(t) < E_{\min}$						V		Max.(r.m.s.)		11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements								Ω		54	
Maximum cathode preheat energy : $E_{\max} = Q_{\max} + P_{\max} t_s$						J		$Q_{\max}$ (J)		1,00	
								$P_{\max}$ (W)		0,70	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements								Ω		68	
Open circuit voltage across lamp (with starting aid)				V	Non-ignition voltage		$t \leq t_s$		Max.(r.m.s.)		160
					Ignition voltage		$t > t_s (+10 \text{ }^\circ\text{C})$		Min.(r.m.s.)		290
							$t > t_s (-15 \text{ }^\circ\text{C})$		Min.(r.m.s.)		350
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements								Ω		54 ... 162	

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220

Caractéristiques du ballast de référence

Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 – 26	6	220	0,100	1 690

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence

Fréquence					kHz		≥ 20		
Fonctionnement normal									
Courant de fonctionnement de la lampe I_D					A	Min.		0,080	
						Max.		0,135	
Courant dans chacune des entrées des cathodes					A	Max.		0,140	
Fonctionnement en gradation									
Courant de fonctionnement de la lampe I_D					A	Min.		0,010	
						Max.		0,080	
Somme minimale des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$					A^2	X_1	A^2	0,018	
Objectif de somme des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$						Y_1	A	0,185	
Somme maximale des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$					A^2	X_2	A^2	0,022	
						Y_2	A	-0,047	
$I_{LL \text{ max}}; I_{LH \text{ max}}$					A	0,105		0,140	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de gradation:						R_{Test1} Ω		100	
						R_{Test2} Ω		115	
Résistance de substitution de la lampe à n % du courant d'essai				$n =$	10 %	R_{10}	Ω	Min.	4 700
								Max.	8 200
					30 %	R_{30}	Ω	Nominale	1 800
					60 %	R_{60}	Ω	Nominale	910
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage $0,4 \text{ s} < t_s < 3,0 \text{ s}$									
Energie minimale de préchauffage de cathode : $E_{\min} = Q_{\min} + P_{\min} t_s$					J	$Q_{\min}$ (J)		0,50	
						$P_{\min}$ (W)		0,35	
Tension aux bornes de chaque cathode pour $E(t) < E_{\min}$					V	Max.(eff.)		11	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage							Ω	54	
Energie maximale de préchauffage de cathode : $E_{\max} = Q_{\max} + P_{\max} t_s$					J	$Q_{\max}$ (J)		1,00	
						$P_{\max}$ (W)		0,70	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage							Ω	68	
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V (avec aide à l'amorçage)				Tension de non-amorçage		$t \leq t_s$		Max.(eff.)	160
						$t > t_s (+10 \text{ }^\circ\text{C})$		Min.(eff.)	290
				Tension d'amorçage		$t > t_s (-15 \text{ }^\circ\text{C})$		Min.(eff.)	350
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert							Ω	54 ... 162	

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP**DATA SHEET**

Page 1

ILCOS: FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320

Nominal wattage W	Circuit	Cathode	Cap	Nominal dimensions mm
8	HF starterless	Preheated	W4.3x8.5d	7 × 320

Dimensions mm		
C		D
Min.	Max.	Max.
318,9	320,9	7,0

Starting characteristics					
Frequency	Starting aid distance	Preheat current	Preheat time	Open circuit voltage (r.m.s.)	Starting time
kHz	mm	A	s	V	s
20 – 26	6	0,120	1,5	310	0,1

Electrical characteristics					
Frequency	Rated wattage	Voltage (r.m.s.) at lamp terminals			Rated lamp Current A
		V			
		Rated	Minimum	Maximum	
kHz	W				
20 – 26	7,7	78	70	86	0,100

Chromaticity coordinates: see D.2, Annex D.

Cathode characteristics			
Test current	Resistance of each cathode		
	Ω		
A	Rated	Minimum	Maximum
0,100	100	75	125

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 1

ILCOS: FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320

Puissance nominale W	Circuit	Cathode	Culot	Dimensions nominales mm
8	HF sans starter	Préchauffée	W4.3x8.5d	7 × 320

Dimensions mm		
C		D
Min.	Max.	Max.
318,9	320,9	7,0

Caractéristiques d'amorçage					
Fréquence kHz	Distance de l'aide à l'amorçage mm	Courant de préchauffage A	Temps de préchauffage s	Tension (eff.) à circuit ouvert V	Temps d'amorçage s
20 – 26	6	0,120	1,5	310	0,1

Caractéristiques électriques					
Fréquence kHz	Puissance assignée W	Tension (eff.) aux bornes de la lampe V			Courant assignée de la lampe A
		Assignée	Minimale	Maximale	
20 – 26	7,7	78	70	86	0,100

Coordonnées trichromatiques: voir D.2, Annexe D.

Caractéristiques des cathodes			
Courant d'essai A	Résistance de chaque cathode Ω		
	Assignée	Minimale	Maximale
	0,100	100	75
		75	125

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320

Reference ballast characteristics

Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 – 26	8	220	0,100	1 410

Information for high frequency ballast design

Information for high frequency ballast design											
Frequency						kHz		≥ 20			
Normal operation											
Lamp operating current I_D						A		Min.		0,080	
						A		Max.		0,135	
Current in any lead to cathodes						A		Max.		0,140	
Dimming operation											
Lamp operating current I_D						A		Min.		0,010	
						A		Max.		0,080	
Minimum sum of squares lead currents: $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$						A ²		X ₁	A ²	0,018	
Target sum of squares lead currents: $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$						A ²		Y ₁	A	0,185	
Maximum sum of squares lead currents: $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$						A ²		X ₂	A ²	0,022	
						A ²		Y ₂	A	-0,047	
$I_{LL \text{ max}}; I_{LH \text{ max}}$						A		0,105		0,140	
Substitution resistor for each cathode for testing dimming requirements:							R_{Test1}		Ω	100	
							R_{Test2}		Ω	115	
Lamp substitution resistor at n % of the test current				$n =$	10 %	R_{10}	Ω	Min.		7 500	
								Max.		15 000	
					30 %	R_{30}	Ω	Nominal		3 000	
					60 %	R_{60}	Ω	Nominal		1 200	
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t_s < 3,0 s											
Minimum cathode preheat energy : $E_{min} = Q_{min} + P_{min} t_s$						J		Q_{min} (J)		0,50	
						J		P_{min} (W)		0,35	
Voltage across each cathode for $E(t) < E_{min}$						V		Max.(r.m.s.)		11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements								Ω		54	
Maximum cathode preheat energy : $E_{max} = Q_{max} + P_{max} t_s$						J		Q_{max} (J)		1,00	
						J		P_{max} (W)		0,70	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements								Ω		68	
Open circuit voltage across lamp (with starting aid)				V	Non-ignition voltage		$t \leq t_s$		Max.(r.m.s.)		170
					Ignition voltage		$t > t_s$ (+10 °C)		Min.(r.m.s.)		310
							$t > t_s$ (-15 °C)		Min.(r.m.s.)		390
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements								Ω		54 ... 162	

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320

Caractéristiques du ballast de référence

Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 – 26	8	220	0,100	1 410

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence										
Fréquence					kHz			≥ 20		
Fonctionnement normal										
Courant de fonctionnement de la lampe I_D					A		Min.		0,080	
							Max.		0,135	
Courant dans chacune des entrées des cathodes					A		Max.		0,140	
Fonctionnement en gradation										
Courant de fonctionnement de la lampe I_D					A		Min.		0,010	
							Max.		0,080	
Somme minimale des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$					A^2		X_1	A^2	0,018	
Objectif de somme des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$							Y_1	A	0,185	
Somme maximale des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$					A^2		X_2	A^2	0,022	
							Y_2	A	-0,047	
$I_{LL \text{ max}}; I_{LH \text{ max}}$					A		0,105		0,140	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de gradation:							R_{Test1}		Ω	100
							R_{Test2}		Ω	115
Résistance de substitution de la lampe à n % du courant d'essai				$n =$	10 %	R_{10}	Ω	Min.		7 500
									Max.	15 000
					30 %	R_{30}	Ω	Nominale		3 000
					60 %	R_{60}	Ω	Nominale		1 200
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage $0,4 \text{ s} < t_s < 3,0 \text{ s}$										
Energie minimale de préchauffage de cathode : $E_{\min} = Q_{\min} + P_{\min} t_s$					J		$Q_{\min}$ (J)		0,50	
							$P_{\min}$ (W)		0,35	
Tension aux bornes de chaque cathode pour $E(t) < E_{\min}$					V		Max.(eff.)		11	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage							Ω		54	
Energie maximale de préchauffage de cathode : $E_{\max} = Q_{\max} + P_{\max} t_s$					J		$Q_{\max}$ (J)		1,00	
							$P_{\max}$ (W)		0,70	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage							Ω		68	
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V (avec aide à l'amorçage)				Tension de non-amorçage		$t \leq t_s$		Max.(eff.)		170
						$t > t_s$ (+10 °C)		Min.(eff.)		310
						Tension d'amorçage		$t > t_s$ (-15 °C)		Min.(eff.)
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert							Ω		54 ... 162	

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP**DATA SHEET**

Page 1

ILCOS: FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420

Nominal wattage W	Circuit	Cathode	Cap	Nominal dimensions mm
11	HF starterless	Preheated	W4.3x8.5d	7 × 420

Dimensions mm		
C		D
Min.	Max.	Max.
420,5	422,5	7,0

Starting characteristics					
Frequency	Starting aid distance	Preheat current	Preheat time	Open circuit voltage (r.m.s.)	Starting time
kHz	mm	A	s	V	s
20 – 26	6	0,120	1,5	330	0,1

Electrical characteristics					
Frequency	Rated wattage	Voltage (r.m.s.) at lamp terminals			Rated lamp
		V			Current
kHz	W	Rated	Minimum	Maximum	A
20 – 26	10,6	107	97	117	0,100

Chromaticity coordinates: see D.2, Annex D.

Cathode characteristics			
Test current	Resistance of each cathode		
	Ω		
A	Rated	Minimum	Maximum
0,100	100	75	125

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 1

ILCOS: FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420

Puissance nominale W	Circuit	Cathode	Culot	Dimensions nominales mm
11	HF sans starter	Préchauffée	W4.3x8.5d	7 × 420

Dimensions mm			
C			D
Min.	Max.		Max.
420,5	422,5		7,0

Caractéristiques d'amorçage					
Fréquence kHz	Distance de l'aide à l'amorçage mm	Courant de préchauffage A	Temps de préchauffage s	Tension (eff.) à circuit ouvert V	Temps d'amorçage s
20 – 26	6	0,120	1,5	330	0,1

Caractéristiques électriques					
Fréquence kHz	Puissance assignée W	Tension (eff.) aux bornes de la lampe V			Courant assignée de la lampe A
		Assignée	Minimale	Maximale	
20 – 26	10,6	107	97	117	0,100

Coordonnées trichromatiques: voir D.2, Annexe D.

Caractéristiques des cathodes			
Courant d'essai A	Résistance de chaque cathode Ω		
	Assignée	Minimale	Maximale
0,100	100	75	125

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420

Reference ballast characteristics

Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 – 26	11	277	0,100	1 670

Information for high frequency ballast design

Information for high frequency ballast design										
Frequency					kHz		≥ 20			
Normal operation										
Lamp operating current I_D					A	Min.	0,080			
						Max.	0,135			
Current in any lead to cathodes					A	Max.	0,140			
Dimming operation										
Lamp operating current I_D					A	Min.	0,010			
						Max.	0,080			
Minimum sum of squares lead currents: $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$					A^2	X_1	A^2	0,018		
Target sum of squares lead currents: $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$						Y_1	A	0,185		
Maximum sum of squares lead currents: $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$					A^2	X_2	A^2	0,022		
						Y_2	A	-0,047		
$I_{LL \text{ max}}; I_{LH \text{ max}}$					A	0,105	0,140			
Substitution resistor for each cathode for testing dimming requirements:						R_{Test1}	Ω	100		
						R_{Test2}	Ω	115		
Lamp substitution resistor at n % of the test current				$n =$	10 %	R_{10}	Ω	Min.	10 000	
								Max.	18 000	
					30 %	R_{30}	Ω	Nominal	3 900	
					60 %	R_{60}	Ω	Nominal	1 500	
Starting requirements with cathode preheating, for starting times $0,4 \text{ s} < t_s < 3,0 \text{ s}$										
Minimum cathode preheat energy : $E_{\min} = Q_{\min} + P_{\min} t_s$						J	$Q_{\min}$ (J)		0,50	
							$P_{\min}$ (W)		0,35	
Voltage across each cathode for $E(t) < E_{\min}$						V	Max.(r.m.s.)		11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements							Ω	54		
Maximum cathode preheat energy : $E_{\max} = Q_{\max} + P_{\max} t_s$						J	$Q_{\max}$ (J)		1,00	
							$P_{\max}$ (W)		0,70	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements							Ω	68		
Open circuit voltage across lamp (with starting aid)				V	Non-ignition voltage		$t \leq t_s$		Max.(r.m.s.)	180
					Ignition voltage		$t > t_s$ (+10 °C)		Min.(r.m.s.)	330
							$t > t_s$ (-15 °C)		Min.(r.m.s.)	430
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements							Ω	54 ... 162		

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420

Caractéristiques du ballast de référence

Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 – 26	11	277	0,100	1 670

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence

Fréquence					kHz		≥ 20		
Fonctionnement normal									
Courant de fonctionnement de la lampe I_D					A	Min.		0,080	
						Max.		0,135	
Courant dans chacune des entrées des cathodes					A	Max.		0,140	
Fonctionnement en gradation									
Courant de fonctionnement de la lampe I_D					A	Min.		0,010	
						Max.		0,080	
Somme minimale des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$					A^2	X_1	A^2	0,018	
Objectif de somme des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$						Y_1	A	0,185	
Somme maximale des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$					A^2	X_2	A^2	0,022	
						Y_2	A	-0,047	
$I_{LL \text{ max}}; I_{LH \text{ max}}$					A	0,105		0,140	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de gradation:						$R_{Test1} \quad \Omega$		100	
						$R_{Test2} \quad \Omega$		115	
Résistance de substitution de la lampe à n % du courant d'essai				$n =$	10 %	R_{10}	Ω	Min.	10 000
								Max.	18 000
					30 %	R_{30}	Ω	Nominale	3 900
					60 %	R_{60}	Ω	Nominale	1 500
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage $0,4 \text{ s} < t_s < 3,0 \text{ s}$									
Energie minimale de préchauffage de cathode : $E_{\min} = Q_{\min} + P_{\min} t_s$					J	$Q_{\min} \text{ (J)}$		0,50	
						$P_{\min} \text{ (W)}$		0,35	
Tension aux bornes de chaque cathode pour $E(t) < E_{\min}$					V	Max.(eff.)		11	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage							Ω	54	
Energie maximale de préchauffage de cathode : $E_{\max} = Q_{\max} + P_{\max} t_s$					J	$Q_{\max} \text{ (J)}$		1,00	
						$P_{\max} \text{ (W)}$		0,70	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage							Ω	68	
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V (avec aide à l'amorçage)				Tension de non-amorçage		$t \leq t_s$		Max.(eff.)	180
				Tension d'amorçage		$t > t_s \text{ (+10 °C)}$		Min.(eff.)	330
						$t > t_s \text{ (-15 °C)}$		Min.(eff.)	430
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert							Ω	54 ... 162	

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP**DATA SHEET**

Page 1

ILCOS: FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520

Nominal wattage W	Circuit	Cathode	Cap	Nominal dimensions mm
13	HF starterless	Preheated	W4.3x8.5d	7 × 520

Dimensions mm		
C		D
Min.	Max.	Max.
522,1	524,1	7,0

Starting characteristics					
Frequency	Starting aid distance	Preheat current	Preheat time	Open circuit voltage (r.m.s.)	Starting time
kHz	mm	A	s	V	s
20 – 26	6	0,120	1,5	380	0,1

Electrical characteristics					
Frequency	Rated wattage	Voltage (r.m.s.) at lamp terminals			Rated lamp Current
		V			
kHz	W	Rated	Minimum	Maximum	A
20 – 26	13,2	133	120	146	0,100

Chromaticity coordinates: see D.2, Annex D.

Cathode characteristics			
Test current	Resistance of each cathode		
	Ω		
A	Rated	Minimum	Maximum
0,100	100	75	125

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 1

ILCOS: FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520

Puissance nominale W	Circuit	Cathode	Culot	Dimensions nominales mm
13	HF sans starter	Préchauffée	W4.3x8.5d	7 × 520

Dimensions mm		
C		D
Min.	Max.	Max.
522,1	524,1	7,0

Caractéristiques d'amorçage					
Fréquence kHz	Distance de l'aide à l'amorçage mm	Courant de préchauffage A	Temps de préchauffage s	Tension (eff.) à circuit ouvert V	Temps d'amorçage s
20 – 26	6	0,120	1,5	380	0,1

Caractéristiques électriques					
Fréquence kHz	Puissance assignée W	Tension (eff.) aux bornes de la lampe V			Courant assignée de la lampe A
		Assignée	Minimale	Maximale	
20 – 26	13,2	133	120	146	0,100

Coordonnées trichromatiques: voir D.2, Annexe D.

Caractéristiques des cathodes			
Courant d'essai A	Résistance de chaque cathode Ω		
	Assignée	Minimale	Maximale
	0,100	100	75
		125	

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520

Reference ballast characteristics

Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 – 26	13	310	0,100	1 740

Information for high frequency ballast design

Information for high frequency ballast design									
Frequency					kHz		≥ 20		
Normal operation									
Lamp operating current I_D					A	Min.	0,080		
						Max.	0,135		
Current in any lead to cathodes					A	Max.	0,140		
Dimming operation									
Lamp operating current I_D					A	Min.	0,010		
						Max.	0,080		
Minimum sum of squares lead currents: $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$					A^2	X_1	A^2	0,018	
Target sum of squares lead currents: $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$						Y_1	A	0,185	
Maximum sum of squares lead currents: $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$					A^2	X_2	A^2	0,022	
						Y_2	A	-0,047	
$I_{LL \max}$; $I_{LH \max}$					A	0,105		0,140	
Substitution resistor for each cathode for testing dimming requirements:					R_{Test1}		Ω	100	
					R_{Test2}		Ω	115	
Lamp substitution resistor at n % of the test current			$n =$	10 %	R_{10}	Ω	Min.	13 000	
							Max.	24 000	
				30 %	R_{30}	Ω	Nominal	4 700	
				60 %	R_{60}	Ω	Nominal	2 000	
Starting requirements with cathode preheating, for starting times $0,4 \text{ s} < t_s < 3,0 \text{ s}$									
Minimum cathode preheat energy : $E_{\min} = Q_{\min} + P_{\min} t_s$					J	$Q_{\min}$ (J)		0,50	
						$P_{\min}$ (W)		0,35	
Voltage across each cathode for $E(t) < E_{\min}$					V	Max.(r.m.s.)		11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements						Ω		54	
Maximum cathode preheat energy : $E_{\max} = Q_{\max} + P_{\max} t_s$					J	$Q_{\max}$ (J)		1,00	
						$P_{\max}$ (W)		0,70	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements						Ω		68	
Open circuit voltage across lamp (with starting aid)			V	Non-ignition voltage		$t \leq t_s$		Max.(r.m.s.)	210
				Ignition voltage		$t > t_s$ (+10 °C)		Min.(r.m.s.)	380
						$t > t_s$ (-15 °C)		Min.(r.m.s.)	470
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements						Ω		54 ... 162	

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520

Caractéristiques du ballast de référence

Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 – 26	13	310	0,100	1 740

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence

Fréquence					kHz		≥ 20		
Fonctionnement normal									
Courant de fonctionnement de la lampe I_D					A	Min.		0,080	
						Max.		0,135	
Courant dans chacune des entrées des cathodes					A	Max.		0,140	
Fonctionnement en gradation									
Courant de fonctionnement de la lampe I_D					A	Min.		0,010	
						Max.		0,080	
Somme minimale des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - Y_1 I_D$					A^2	X_1	A^2	0,018	
Objectif de somme des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_1 - 0,3 Y_1 I_D$						Y_1	A	0,185	
Somme maximale des carrés des courants d'entrées : $I_{LH}^2 + I_{LL}^2 = X_2 - Y_2 I_D$					A^2	X_2	A^2	0,022	
						Y_2	A	-0,047	
$I_{LL \text{ max}}; I_{LH \text{ max}}$					A	0,105		0,140	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de gradation:						$R_{Test1} \quad \Omega$		100	
						$R_{Test2} \quad \Omega$		115	
Résistance de substitution de la lampe à n % du courant d'essai				$n =$	10 %	R_{10}	Ω	Min.	13 000
								Max.	24 000
					30 %	R_{30}	Ω	Nominale	4 700
					60 %	R_{60}	Ω	Nominale	2 000
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t_s < 3,0 s									
Energie minimale de préchauffage de cathode : $E_{min} = Q_{min} + P_{min} t_s$					J	Q_{min} (J)		0,50	
						P_{min} (W)		0,35	
Tension aux bornes de chaque cathode pour $E(t) < E_{min}$					V	Max.(eff.)		11	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage						Ω		54	
Energie maximale de préchauffage de cathode : $E_{max} = Q_{max} + P_{max} t_s$					J	Q_{max} (J)		1,00	
						P_{max} (W)		0,70	
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage						Ω		68	
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V (avec aide à l'amorçage)				Tension de non-amorçage		$t \leq t_s$		Max.(eff.)	210
				Tension d'amorçage		$t > t_s$ (+10 °C)		Min.(eff.)	380
						$t > t_s$ (-15 °C)		Min.(eff.)	470
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert						Ω		54 ... 162	

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-14-L/P-G5-16/550

Reference ballast characteristics				
Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 - 26	14	167	0,170	500

Information for high frequency ballast design					
Frequency kHz			kHz	≥ 20	
Current in any lead to cathodes		A	Max.	0,220	
Lamp operating current		A	Min.	0,130	
			Max.	0,205	
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t _s < 3,0 s					
Minimum cathode preheat energy : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	0,9	
			P _{min} (W)	0,8	
Voltage across each cathode for E(t) < E _{min}		V	Max.(r.m.s.)	11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements			Ω	30	
Maximum cathode preheat energy : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	1,8	
			P _{max} (W)	1,5	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements			Ω	40	
Open circuit voltage across lamp	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(r.m.s.)	130
		Ignition voltage	t > t _s (+10 °C)	Min.(r.m.s.)	230
			t > t _s (-15 °C)	Min.(r.m.s.)	275
Voltage to starting aid	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(peak)	*
		Ignition voltage	t > t _s	Min.(peak)	*
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements			Ω	30.....90	
Starting requirements without cathode preheating, for starting times t _s < 0,1 s					
Open circuit voltage across lamp		V	Min.(r.m.s.)	*	
Current through lamp substitution resistor		A	Min.	*	
Lamp substitution resistor			Ω	*	
Substitution resistor for each cathode			Ω	*	
Cathode current		A	Max.	*	
Typical characteristics for a lamp at 35 °C ambient temperature					
Lamp wattage	Lamp voltage		Lamp current		
W	V		A		
13,7	82		0,170		

* Under consideration

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-14-L/P-G5-16/550

Caractéristiques du ballast de référence				
Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 - 26	14	167	0,170	500

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence				
Fréquence kHz			kHz	≥ 20
Courant dans chacune des entrées des cathodes		A	Max.	0,220
Courant de fonctionnement de la lampe		A	Min.	0,130
			Max.	0,205
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t _s < 3,0 s				
Energie minimale de préchauffage de cathode : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	0,9
			P _{min} (W)	0,8
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t) < E _{min}		V	Max.(eff.)	11
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage			Ω	30
Energie maximale de préchauffage de cathode : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	1,8
			P _{max} (W)	1,5
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage			Ω	40
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(eff.)	130
	Tension d'amorçage	t > t _s (+10 °C)	Min.(eff.)	230
		t > t _s (-15 °C)	Min.(eff.)	275
Tension à l'aide à l'amorçage V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(crête)	*
	Tension d'amorçage	t > t _s	Min.(crête)	*
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert			Ω	30.....90
Exigences d'amorçage sans préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage de t _s < 0,1 s				
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe		V	Min.(eff.)	*
Courant dans la résistance de substitution de la lampe		A	Min.	*
Résistance de substitution de la lampe			Ω	*
Résistance de substitution de chaque cathode			Ω	*
Courant de cathode		A	Max.	*
Caractéristiques typiques d'une lampe à une température ambiante de 35 °C				
Puissance lampe	Tension lampe		Courant lampe	
W	V		A	
13,7	82		0,170	

* À l'étude

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-21-L/P-G5-16/850

Reference ballast characteristics				
Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 - 26	21	246	0,170	725

Information for high frequency ballast design					
Frequency kHz			kHz	≥ 20	
Current in any lead to cathodes		A	Max.	0,220	
Lamp operating current		A	Min.	0,130	
			Max.	0,205	
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t _s < 3,0 s					
Minimum cathode preheat energy : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	0,9	
			P _{min} (W)	0,8	
Voltage across each cathode for E(t) < E _{min}		V	Max.(r.m.s.)	11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements			Ω	30	
Maximum cathode preheat energy : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	1,8	
			P _{max} (W)	1,5	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements			Ω	40	
Open circuit voltage across lamp	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(r.m.s.)	200
		Ignition voltage	t > t _s (+10 °C)	Min.(r.m.s.)	340
			t > t _s (-15 °C)	Min.(r.m.s.)	390
Voltage to starting aid	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(peak)	*
		Ignition voltage	t > t _s	Min.(peak)	*
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements			Ω	30.....90	
Starting requirements without cathode preheating, for starting times t _s < 0,1 s					
Open circuit voltage across lamp		V	Min.(r.m.s.)	*	
Current through lamp substitution resistor		A	Min.	*	
Lamp substitution resistor			Ω	*	
Substitution resistor for each cathode			Ω	*	
Cathode current		A	Max.	*	
Typical characteristics for a lamp at 35 °C ambient temperature					
Lamp wattage	Lamp voltage		Lamp current		
W	V		A		
20,7	123		0,170		

* Under consideration

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-21-L/P-G5-16/850

Caractéristiques du ballast de référence				
Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 - 26	21	246	0,170	725

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence				
Fréquence kHz			kHz	≥ 20
Courant dans chacune des entrées des cathodes		A	Max.	0,220
Courant de fonctionnement de la lampe		A	Min.	0,130
			Max.	0,205
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t _s < 3,0 s				
Energie minimale de préchauffage de cathode : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	0,9
			P _{min} (W)	0,8
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t) < E _{min}		V	Max.(eff.)	11
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage			Ω	30
Energie maximale de préchauffage de cathode : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	1,8
			P _{max} (W)	1,5
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage			Ω	40
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(eff.)	200
		t > t _s (+10 °C)	Min.(eff.)	340
	Tension d'amorçage	t > t _s (-15 °C)	Min.(eff.)	390
Tension à l'aide à l'amorçage V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(crête)	*
	Tension d'amorçage	t > t _s	Min.(crête)	*
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert			Ω	30.....90
Exigences d'amorçage sans préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage de t _s < 0,1 s				
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe		V	Min.(eff.)	*
Courant dans la résistance de substitution de la lampe		A	Min.	*
Résistance de substitution de la lampe			Ω	*
Résistance de substitution de chaque cathode			Ω	*
Courant de cathode		A	Max.	*
Caractéristiques typiques d'une lampe à une température ambiante de 35 °C				
Puissance lampe	Tension lampe		Courant lampe	
W	V		A	
20,7	123		0,170	

* À l'étude

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-24-L/P-G5-16/550

Reference ballast characteristics				
Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 - 26	24	150	0,300	250

Information for high frequency ballast design					
Frequency kHz			kHz	≥ 20	
Current in any lead to cathodes		A	Max.	0,450*	
Lamp operating current		A	Min.	0,260	
			Max.	0,425	
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t _s < 3,0 s					
Minimum cathode preheat energy : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	1,5	
			P _{min} (W)	0,9	
Voltage across each cathode for E(t) < E _{min}		V	Max.(r.m.s.)	11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements			Ω	8,0	
Maximum cathode preheat energy : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	2,5	
			P _{max} (W)	1,8	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements			Ω	10,5	
Open circuit voltage across lamp	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(r.m.s.)	130
		Ignition voltage	t > t _s (+10 °C)	Min.(r.m.s.)	280
			t > t _s (-15 °C)	Min.(r.m.s.)	350
Voltage to starting aid	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(peak)	*
		Ignition voltage	t > t _s	Min.(peak)	*
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements			Ω	8.....24	
Starting requirements without cathode preheating, for starting times t _s < 0,1 s					
Open circuit voltage across lamp		V	Min.(r.m.s.)	*	
Current through lamp substitution resistor		A	Min.	*	
Lamp substitution resistor			Ω	*	
Substitution resistor for each cathode			Ω	*	
Cathode current		A	Max.	*	
Typical characteristics for a lamp at 35 °C ambient temperature					
Lamp wattage	Lamp voltage		Lamp current		
W	V		A		
22,5	75		0,300		

* Under consideration

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-24-L/P-G5-16/550

Caractéristiques du ballast de référence				
Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 - 26	24	150	0,300	250

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence				
Fréquence kHz			kHz	≥ 20
Courant dans chacune des entrées des cathodes		A	Max.	0,450*
Courant de fonctionnement de la lampe		A	Min.	0,260
			Max.	0,425
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t _s < 3,0 s				
Energie minimale de préchauffage de cathode : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	1,5
			P _{min} (W)	0,9
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t) < E _{min}		V	Max.(eff.)	11
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage			Ω	8,0
Energie maximale de préchauffage de cathode : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	2,5
			P _{max} (W)	1,8
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage			Ω	10,5
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(eff.)	130
		t > t _s (+10 °C)	Min.(eff.)	280
	Tension d'amorçage	t > t _s (-15 °C)	Min.(eff.)	350
Tension à l'aide à l'amorçage V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(crête)	*
	Tension d'amorçage	t > t _s	Min.(crête)	*
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert			Ω	8.....24
Exigences d'amorçage sans préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage de t _s < 0,1 s				
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe		V	Min.(eff.)	*
Courant dans la résistance de substitution de la lampe		A	Min.	*
Résistance de substitution de la lampe			Ω	*
Résistance de substitution de chaque cathode			Ω	*
Courant de cathode		A	Max.	*
Caractéristiques typiques d'une lampe à une température ambiante de 35 °C				
Puissance lampe		Tension lampe		Courant lampe
W		V		A
22,5		75		0,300

* À l'étude

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-28-L/P-G5-16/1150

Reference ballast characteristics				
Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 - 26	28	329	0,170	950

Information for high frequency ballast design					
Frequency kHz			kHz	≥ 20	
Current in any lead to cathodes		A	Max.	0,220	
Lamp operating current		A	Min.	0,130	
			Max.	0,205	
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t _s < 3,0 s					
Minimum cathode preheat energy : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	0,9	
			P _{min} (W)	0,8	
Voltage across each cathode for E(t) < E _{min}		V	Max.(r.m.s.)	11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements			Ω	30	
Maximum cathode preheat energy : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	1,8	
			P _{max} (W)	1,5	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements			Ω	40	
Open circuit voltage across lamp	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(r.m.s.)	240
		Ignition voltage	t > t _s (+10 °C)	Min.(r.m.s.)	425
			t > t _s (-15 °C)	Min.(r.m.s.)	530
Voltage to starting aid	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(peak)	*
		Ignition voltage	t > t _s	Min.(peak)	*
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements			Ω	30.....90	
Starting requirements without cathode preheating, for starting times t _s < 0,1 s					
Open circuit voltage across lamp		V	Min.(r.m.s.)	*	
Current through lamp substitution resistor		A	Min.	*	
Lamp substitution resistor			Ω	*	
Substitution resistor for each cathode			Ω	*	
Cathode current		A	Max.	*	
Typical characteristics for a lamp at 35 °C ambient temperature					
Lamp wattage	Lamp voltage		Lamp current		
W	V		A		
27,8	167		0,170		

* Under consideration

 LICENSED TO MECON LIMITED - RANCHI/BANGALORE,
 FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-28-L/P-G5-16/1150

Caractéristiques du ballast de référence				
Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 - 26	28	329	0,170	950

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence				
Fréquence kHz			kHz	≥ 20
Courant dans chacune des entrées des cathodes		A	Max.	0,220
Courant de fonctionnement de la lampe		A	Min.	0,130
			Max.	0,205
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t _s < 3,0 s				
Energie minimale de préchauffage de cathode : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	0,9
			P _{min} (W)	0,8
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t) < E _{min}		V	Max.(eff.)	11
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage			Ω	30
Energie maximale de préchauffage de cathode : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	1,8
			P _{max} (W)	1,5
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage			Ω	40
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(eff.)	240
	Tension d'amorçage	t > t _s (+10 °C)	Min.(eff.)	425
		t > t _s (-15 °C)	Min.(eff.)	530
Tension à l'aide à l'amorçage V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(crête)	*
	Tension d'amorçage	t > t _s	Min.(crête)	*
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert			Ω	30.....90
Exigences d'amorçage sans préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage de t _s < 0,1 s				
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe		V	Min.(eff.)	*
Courant dans la résistance de substitution de la lampe		A	Min.	*
Résistance de substitution de la lampe			Ω	*
Résistance de substitution de chaque cathode			Ω	*
Courant de cathode		A	Max.	*
Caractéristiques typiques d'une lampe à une température ambiante de 35 °C				
Puissance lampe		Tension lampe		Courant lampe
W		V		A
27,8		167		0,170

* À l'étude

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-35-L/P-G5-16/1450

Reference ballast characteristics				
Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 - 26	35	413	0,170	1 200

Information for high frequency ballast design						
Frequency kHz			kHz	≥ 20		
Current in any lead to cathodes		A	Max.	0,220		
Lamp operating current		A	Min.	0,130		
			Max.	0,205		
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t _s < 3,0 s						
Minimum cathode preheat energy : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	0,9		
			P _{min} (W)	0,8		
Voltage across each cathode for E(t) < E _{min}		V	Max.(r.m.s.)	11		
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements			Ω	30		
Maximum cathode preheat energy : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	1,8		
			P _{max} (W)	1,5		
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements			Ω	40		
Open circuit voltage across lamp	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(r.m.s.)	275	
			Ignition voltage	t > t _s (+10 °C)	Min.(r.m.s.)	530
				t > t _s (-15 °C)	Min.(r.m.s.)	700
Voltage to starting aid	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(peak)	*	
		Ignition voltage	t > t _s	Min.(peak)	*	
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements			Ω	30.....90		
Starting requirements without cathode preheating, for starting times t _s < 0,1 s						
Open circuit voltage across lamp		V	Min.(r.m.s.)	*		
Current through lamp substitution resistor		A	Min.	*		
Lamp substitution resistor			Ω	*		
Substitution resistor for each cathode			Ω	*		
Cathode current		A	Max.	*		
Typical characteristics for a lamp at 35 °C ambient temperature						
Lamp wattage	Lamp voltage		Lamp current			
W	V		A			
34,7	209		0,170			

* Under consideration

 LICENSED TO MECON LIMITED - RANCHI/BANGALORE.
 FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-35-L/P-G5-16/1450

Caractéristiques du ballast de référence				
Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 - 26	35	413	0,170	1 200

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence				
Fréquence kHz			kHz	≥ 20
Courant dans chacune des entrées des cathodes		A	Max.	0,220
Courant de fonctionnement de la lampe		A	Min.	0,130
			Max.	0,205
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t _s < 3,0 s				
Energie minimale de préchauffage de cathode : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	0,9
			P _{min} (W)	0,8
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t) < E _{min}		V	Max.(eff.)	11
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage			Ω	30
Energie maximale de préchauffage de cathode : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	1,8
			P _{max} (W)	1,5
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage			Ω	40
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(eff.)	275
	Tension d'amorçage	t > t _s (+10 °C)	Min.(eff.)	530
		t > t _s (-15 °C)	Min.(eff.)	700
Tension à l'aide à l'amorçage V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(crête)	*
	Tension d'amorçage	t > t _s	Min.(crête)	*
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert			Ω	30.....90
Exigences d'amorçage sans préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage de t _s < 0,1 s				
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe		V	Min.(eff.)	*
Courant dans la résistance de substitution de la lampe		A	Min.	*
Résistance de substitution de la lampe			Ω	*
Résistance de substitution de chaque cathode			Ω	*
Courant de cathode		A	Max.	*
Caractéristiques typiques d'une lampe à une température ambiante de 35 °C				
Puissance lampe	Tension lampe		Courant lampe	
W	V		A	
34,7	209		0,170	

* À l'étude

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-39-L/P-G5-16/850

Reference ballast characteristics				
Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 - 26	39	224	0,340	330

Information for high frequency ballast design					
Frequency kHz			kHz	≥ 20	
Current in any lead to cathodes		A	Max.	0,450*	
Lamp operating current		A	Min.	0,260	
			Max.	0,425	
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t _s < 3,0 s					
Minimum cathode preheat energy : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	1,5	
			P _{min} (W)	0,9	
Voltage across each cathode for E(t) < E _{min}		V	Max.(r.m.s.)	11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements			Ω	8,0	
Maximum cathode preheat energy : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	2,5	
			P _{max} (W)	1,8	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements			Ω	10,5	
Open circuit voltage across lamp	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(r.m.s.)	175
		Ignition voltage	t > t _s (+10 °C)	Min.(r.m.s.)	350
			t > t _s (-15 °C)	Min.(r.m.s.)	390
Voltage to starting aid	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(peak)	*
		Ignition voltage	t > t _s	Min.(peak)	*
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements			Ω	8.....24	
Starting requirements without cathode preheating, for starting times t _s < 0,1 s					
Open circuit voltage across lamp		V	Min.(r.m.s.)	*	
Current through lamp substitution resistor		A	Min.	*	
Lamp substitution resistor			Ω	*	
Substitution resistor for each cathode			Ω	*	
Cathode current		A	Max.	*	
Typical characteristics for a lamp at 35 °C ambient temperature					
Lamp wattage	Lamp voltage		Lamp current		
W	V		A		
38,0	112		0,340		

* Under consideration

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-39-L/P-G5-16/850

Caractéristiques du ballast de référence				
Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 - 26	39	224	0,340	330

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence				
Fréquence kHz			kHz	≥ 20
Courant dans chacune des entrées des cathodes		A	Max.	0,450*
Courant de fonctionnement de la lampe		A	Min.	0,260
			Max.	0,425
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t _s < 3,0 s				
Energie minimale de préchauffage de cathode : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	1,5
			P _{min} (W)	0,9
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t) < E _{min}		V	Max.(eff.)	11
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage			Ω	8,0
Energie maximale de préchauffage de cathode : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	2,5
			P _{max} (W)	1,8
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage			Ω	10,5
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(eff.)	175
	Tension d'amorçage	t > t _s (+10 °C)	Min.(eff.)	350
		t > t _s (-15 °C)	Min.(eff.)	390
Tension à l'aide à l'amorçage V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(crête)	*
	Tension d'amorçage	t > t _s	Min.(crête)	*
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert			Ω	8.....24
Exigences d'amorçage sans préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage de t _s < 0,1 s				
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe		V	Min.(eff.)	*
Courant dans la résistance de substitution de la lampe		A	Min.	*
Résistance de substitution de la lampe			Ω	*
Résistance de substitution de chaque cathode			Ω	*
Courant de cathode		A	Max.	*
Caractéristiques typiques d'une lampe à une température ambiante de 35 °C				
Puissance lampe	Tension lampe		Courant lampe	
W	V		A	
38,0	112		0,340	

* À l'étude

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-49-L/P-G5-16/1450

Reference ballast characteristics				
Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 - 26	49	390	0,255	765

Information for high frequency ballast design					
Frequency kHz			kHz	≥ 20	
Current in any lead to cathodes		A	Max.	0,330	
Lamp operating current		A	Min.	0,180	
			Max.	0,295	
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t _s < 3,0 s					
Minimum cathode preheat energy : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	1,1	
			P _{min} (W)	0,9	
Voltage across each cathode for E(t) < E _{min}		V	Max.(r.m.s.)	11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements			Ω	12,0	
Maximum cathode preheat energy : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	2,2	
			P _{max} (W)	1,8	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements			Ω	16,0	
Open circuit voltage across lamp	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(r.m.s.)	225
		Ignition voltage	t > t _s (+10 °C)	Min.(r.m.s.)	450
			t > t _s (-15 °C)	Min.(r.m.s.)	625
Voltage to starting aid	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(peak)	*
		Ignition voltage	t > t _s	Min.(peak)	*
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements			Ω	12.....36	
Starting requirements without cathode preheating, for starting times t _s < 0,1 s					
Open circuit voltage across lamp		V	Min.(r.m.s.)	*	
Current through lamp substitution resistor		A	Min.	*	
Lamp substitution resistor			Ω	*	
Substitution resistor for each cathode			Ω	*	
Cathode current		A	Max.	*	
Typical characteristics for a lamp at 35 °C ambient temperature					
Lamp wattage	Lamp voltage		Lamp current		
W	V		A		
49,3	191		0,260		

* Under consideration

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-49-L/P-G5-16/1450

Caractéristiques du ballast de référence				
Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 - 26	49	390	0,255	765

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence				
Fréquence kHz			kHz	≥ 20
Courant dans chacune des entrées des cathodes		A	Max.	0,330
Courant de fonctionnement de la lampe		A	Min.	0,180
			Max.	0,295
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t _s < 3,0 s				
Energie minimale de préchauffage de cathode : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	1,1
			P _{min} (W)	0,9
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t) < E _{min}		V	Max.(eff.)	11
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage			Ω	12,0
Energie maximale de préchauffage de cathode : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	2,2
			P _{max} (W)	1,8
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage			Ω	16,0
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(eff.)	225
	Tension d'amorçage	t > t _s (+10 °C)	Min.(eff.)	450
		t > t _s (-15 °C)	Min.(eff.)	625
Tension à l'aide à l'amorçage V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(crête)	*
	Tension d'amorçage	t > t _s	Min.(crête)	*
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert			Ω	12.....36
Exigences d'amorçage sans préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage de t _s < 0,1 s				
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe		V	Min.(eff.)	*
Courant dans la résistance de substitution de la lampe		A	Min.	*
Résistance de substitution de la lampe			Ω	*
Résistance de substitution de chaque cathode			Ω	*
Courant de cathode		A	Max.	*
Caractéristiques typiques d'une lampe à une température ambiante de 35 °C				
Puissance lampe	Tension lampe		Courant lampe	
W	V		A	
49,3	191		0,260	

* À l'étude

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 1

ILCOS: FDH-54-L/P-G5-16/1150

Nominal wattage W	Circuit	Cathode	Cap	Nominal dimensions mm
54	HF starterless	Preheated	G5	16 × 1 150

Dimensions mm				
A	B		C	D
Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
1 149,0	1 153,7	1 156,1	1 163,2	17,0

Starting characteristics					
Frequency	Starting aid distance	Preheat current	Preheat time	Open circuit voltage (r.m.s.)	Starting time
kHz	mm	A	s	V	s
20 - 26	6	0,720	2	520	0,1

Electrical characteristics					
Frequency	Rated wattage	Voltage (r.m.s.) at lamp terminals			Rated lamp current
		V			
kHz	W	Rated	Minimum	Maximum	A
20 - 26	54,1	120	110	130	0,455

The maximum luminous flux shall be obtained at an ambient temperature between 34 °C and 38 °C.

Chromaticity coordinates: see D.2, Annex D.

Cathode characteristics			
Test current	Resistance of each cathode		
	Ω		
A	Rated	Minimum	Maximum
0,480	8	6	10

LICENSED TO MECON LIMITED - RANCHI/BANGALORE.
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 1

ILCOS: FDH-54-L/P-G5-16/1150

Puissance nominale W	Circuit	Cathode	Culot	Dimensions nominales mm
54	HF sans starter	Préchauffée	G5	16 × 1 150

Dimensions mm				
A	B		C	D
Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
1 149,0	1 153,7	1 156,1	1 163,2	17,0

Caractéristiques d'amorçage					
Fréquence kHz	Distance de l'aide à l'amorçage mm	Courant de préchauffage A	Temps de préchauffage s	Tension (eff.) à circuit ouvert V	Temps d'amorçage s
20 - 26	6	0,720	2	520	0,1

Caractéristiques électriques					
Fréquence kHz	Puissance assignée W	Tension (eff.) aux bornes de la lampe V			Assignée Courant lampe A
		Assignée	Minimale	Maximale	
20 - 26	54,1	120	110	130	0,455

Le flux maximal doit être obtenu à une température ambiante de 34 °C à 38 °C.

Coordonnées trichromatiques: voir D.2, Annexe D.

Caractéristiques des cathodes			
Courant d'essai A	Résistance de chaque cathode Ω		
	Assignée	Minimale	Maximale
0,480	8	6	10

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-54-L/P-G5-16/1150

Reference ballast characteristics				
Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 - 26	54	235	0,460	255

Information for high frequency ballast design					
Frequency kHz			kHz	≥ 20	
Current in any lead to cathodes		A	Max.	0,650	
Lamp operating current		A	Min.	0,370	
			Max.	0,625	
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t _s < 3,0 s					
Minimum cathode preheat energy : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	2,2	
			P _{min} (W)	1,0	
Voltage across each cathode for E(t) < E _{min}		V	Max.(r.m.s.)	11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements			Ω	4,8	
Maximum cathode preheat energy : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	3,8	
			P _{max} (W)	1,8	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements			Ω	6,5	
Open circuit voltage across lamp	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(r.m.s.)	240
		Ignition voltage	t > t _s (+10 °C)	Min.(r.m.s.)	520
			t > t _s (-15 °C)	Min.(r.m.s.)	620
Voltage to starting aid	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(peak)	*
		Ignition voltage	t > t _s	Min.(peak)	*
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements			Ω	4,8.....14,4	
Starting requirements without cathode preheating, for starting times t _s < 0,1 s					
Open circuit voltage across lamp		V	Min.(r.m.s.)	*	
Current through lamp substitution resistor		A	Min.	*	
Lamp substitution resistor			Ω	*	
Substitution resistor for each cathode			Ω	*	
Cathode current		A	Max.	*	
Typical characteristics for a lamp at 35 °C ambient temperature					
Lamp wattage	Lamp voltage		Lamp current		
W	V		A		
53,8	118		0,460		

* Under consideration

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-54-L/P-G5-16/1150

Caractéristiques du ballast de référence				
Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 - 26	54	235	0,460	255

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence				
Fréquence kHz			kHz	≥ 20
Courant dans chacune des entrées des cathodes		A	Max.	0,650
Courant de fonctionnement de la lampe		A	Min.	0,370
			Max.	0,625
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t _s < 3,0 s				
Energie minimale de préchauffage de cathode : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	2,2
			P _{min} (W)	1,0
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t) < E _{min}		V	Max.(eff.)	11
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage			Ω	4,8
Energie maximale de préchauffage de cathode : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	3,8
			P _{max} (W)	1,8
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage			Ω	6,5
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(eff.)	240
	Tension d'amorçage	t > t _s (+10 °C)	Min.(eff.)	520
		t > t _s (-15 °C)	Min.(eff.)	620
Tension à l'aide à l'amorçage V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(crête)	*
	Tension d'amorçage	t > t _s	Min.(crête)	*
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert			Ω	4,8.....14,4
Exigences d'amorçage sans préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage de t _s < 0,1 s				
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe		V	Min.(eff.)	*
Courant dans la résistance de substitution de la lampe		A	Min.	*
Résistance de substitution de la lampe			Ω	*
Résistance de substitution de chaque cathode			Ω	*
Courant de cathode		A	Max.	*
Caractéristiques typiques d'une lampe à une température ambiante de 35 °C				
Puissance lampe		Tension lampe		Courant lampe
W		V		A
53,8		118		0,460

* À l'étude

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 1

ILCOS: FDH-80-L/P-G5-16/1450

Nominal wattage W	Circuit	Cathode	Cap	Nominal dimensions mm
80	HF starterless	Preheated	G5	16 × 1 450

Dimensions mm				
A	B		C	D
Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
1 449,0	1 453,7	1 456,1	1 463,2	17,0

Starting characteristics					
Frequency	Starting aid distance	Preheat current	Preheat time	Open circuit voltage (r.m.s.)	Starting time
kHz	mm	A	s	V	s
20 - 26	6	0,765	2	580	0,1

Electrical characteristics					
Frequency	Rated wattage	Voltage (r.m.s.) at lamp terminals			Rated lamp current
		V			
kHz	W	Rated	Minimum	Maximum	A
20 - 26	79,8	152	137	167	0,530

The maximum luminous flux shall be obtained at an ambient temperature between 34 °C and 38 °C.

Chromaticity coordinates: see D.2, Annex D.

Cathode characteristics			
Test current	Resistance of each cathode		
	Ω		
A	Rated	Minimum	Maximum
0,525	7,0	5,25	8,75

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 1

ILCOS: FDH-80-L/P-G5-16/1450

Puissance nominale W	Circuit	Cathode	Culot	Dimensions nominales mm
80	HF sans starter	Préchauffée	G5	16 × 1 450

Dimensions mm				
A	B		C	D
Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
1 449,0	1 453,7	1 456,1	1 463,2	17,0

Caractéristiques d'amorçage					
Fréquence kHz	Distance de l'aide à l'amorçage mm	Courant de préchauffage A	Temps de préchauffage s	Tension (eff.) à circuit ouvert V	Temps d'amorçage s
20 - 26	6	0,765	2	580	0,1

Caractéristiques électriques					
Fréquence kHz	Puissance assignée W	Tension (eff.) aux bornes de la lampe V			Assignée Courant lampe A
		Assignée	Minimale	Maximale	
20 - 26	79,8	152	137	167	0,530

Le flux maximal doit être obtenu à une température ambiante de 34 °C à 38 °C .

Coordonnées trichromatiques: voir D.2, Annexe D.

Caractéristiques des cathodes			
Courant d'essai A	Résistance de chaque cathode Ω		
	Assignée	Minimale	Maximale
0,525	7,0	5,25	8,75

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMP

DATA SHEET

Page 2

ILCOS: FDH-80-L/P-G5-16/1450

Reference ballast characteristics				
Frequency kHz	Nominal wattage W	Rated voltage V	Calibration current A	Resistance Ω
20 - 26	80	290	0,550	260

Information for high frequency ballast design					
Frequency kHz			kHz	≥ 20	
Current in any lead to cathodes		A	Max.	0,715	
Lamp operating current		A	Min.	0,440	
			Max.	0,670	
Starting requirements with cathode preheating, for starting times 0,4 s < t _s < 3,0 s					
Minimum cathode preheat energy : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	2,2	
			P _{min} (W)	1,0	
Voltage across each cathode for E(t) < E _{min}		V	Max.(r.m.s.)	11	
Substitution resistor for each cathode, for testing minimum cathode preheat requirements			Ω	4,5	
Maximum cathode preheat energy : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	4,2	
			P _{max} (W)	1,9	
Substitution resistor for each cathode, for testing maximum cathode preheat requirements			Ω	6,0	
Open circuit voltage across lamp	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(r.m.s.)	250
		Ignition voltage	t > t _s (+10 °C)	Min.(r.m.s.)	580
			t > t _s (-15 °C)	Min.(r.m.s.)	750
Voltage to starting aid	V	Non-ignition voltage	t ≤ t _s	Max.(peak)	*
		Ignition voltage	t > t _s	Min.(peak)	*
Substitution resistor range for each cathode, for testing open circuit voltage requirements			Ω	4,5.....13,5	
Starting requirements without cathode preheating, for starting times t _s < 0,1 s					
Open circuit voltage across lamp		V	Min.(r.m.s.)	*	
Current through lamp substitution resistor		A	Min.	*	
Lamp substitution resistor			Ω	*	
Substitution resistor for each cathode			Ω	*	
Cathode current		A	Max.	*	
Typical characteristics for a lamp at 35 °C ambient temperature					
Lamp wattage	Lamp voltage		Lamp current		
W	V		A		
80,0	145		0,555		

* Under consideration

LAMPE À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES

Page 2

ILCOS: FDH-80-L/P-G5-16/1450

Caractéristiques du ballast de référence				
Fréquence kHz	Puissance nominale W	Tension assignée V	Courant de calibrage A	Résistance Ω
20 - 26	80	290	0,550	260

Renseignements pour la conception du ballast haute fréquence				
Fréquence kHz			kHz	≥ 20
Courant dans chacune des entrées des cathodes		A	Max.	0,715
Courant de fonctionnement de la lampe		A	Min.	0,440
			Max.	0,670
Exigences d'amorçage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage 0,4 s < t _s < 3,0 s				
Energie minimale de préchauffage de cathode : E _{min} = Q _{min} + P _{min} t _s		J	Q _{min} (J)	2,2
			P _{min} (W)	1,0
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t) < E _{min}		V	Max.(eff.)	11
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences minimales de préchauffage			Ω	4,5
Energie maximale de préchauffage de cathode : E _{max} = Q _{max} + P _{max} t _s		J	Q _{max} (J)	4,2
			P _{max} (W)	1,9
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences maximales de préchauffage			Ω	6,0
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(eff.)	250
	Tension d'amorçage	t > t _s (+10 °C)	Min.(eff.)	580
		t > t _s (-15 °C)	Min.(eff.)	750
Tension à l'aide à l'amorçage V	Tension de non-amorçage	t ≤ t _s	Max.(crête)	*
	Tension d'amorçage	t > t _s	Min.(crête)	*
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contrôle des exigences de tension à circuit ouvert			Ω	4,5.....13,5
Exigences d'amorçage sans préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorçage de t _s < 0,1 s				
Tension à circuit ouvert aux bornes de la lampe		V	Min.(eff.)	*
Courant dans la résistance de substitution de la lampe		A	Min.	*
Résistance de substitution de la lampe			Ω	*
Résistance de substitution de chaque cathode			Ω	*
Courant de cathode		A	Max.	*
Caractéristiques typiques d'une lampe à une température ambiante de 35 °C				
Puissance lampe	Tension lampe		Courant lampe	
W	V		A	
80,0	145		0,555	

* À l'étude

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch